

Nettrix 宁畅	内控等级	☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级			
	制定日期	2024-07-10			
	修改日期				

三级文件

文件编号：_____

文件名称：测试中心员工工作手册

● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☒ 草稿本 ☐ 试行本 ☐ 发行本					
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖	☐ 品管_____ ☐ 产品_____ ☐ 技服_____ ☐ 方案_____ ☐ 销售_____ ☐ 军工_____ ☐ 采购_____ ☐ 仓储_____ ☐ 制造_____ ☐ SMT_____ ☐ 审计_____ ☐ 信息_____ ☐ 行政_____ ☐ 人力_____ ☐ 法务_____ ☐ 财务_____ ☐ 商务_____ ☐ 其他_____	乔海波	A01	共 63 页

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2024.07.10	根据 NC 业务修订新的工作手册	/	/	乔海波
2					
3					
4					
5					

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

目录

1	前言（目的）	8
1.1	基础设施标准化	8
1.2	业务流程标准化	8
1.3	业务审核监控标准化	8
1.4	动态资源管理与决策支持	8
2	范围	8
2.1	产品测试中心部门内部	8
3	术语和缩写	8
3.1	详细信息	8
4	参考资料	8
5	角色与职责	9
5.1	测试项目经理（TPM）	9
5.2	测试工程师（TE）	9
5.3	测试开发工程师（TSE）	9
5.4	部件管理工程师（CME）	9
5.5	大客户技术支持工程师（FAE）	10
5.6	运维管理工具开发工程师	10
5.7	Diag 开发工程师	10
5.8	GPU 集群解决方案工程师	10
5.9	性能调优工程师	10
5.10	OS 工程师	11
5.11	信息化系统开发工程师	11
5.12	产品线售后问题方案工程师	11
5.13	定制化维护产品测试项目经理（TPM）	11
5.14	部件引入测试项目经理（TPM）	11
6	基础设施标准化	12
6.1	实验室网络管理规范	12
6.1.1	网络端口划分	12
6.1.2	三地实验室网络拓扑图	12
6.1.3	实验室网络使用注意事项	12

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

6.2	实验室机台管理规范	12
6.2.1	A	12
6.2.2	B	12
6.3	实验环境管理规范	12
6.3.1	总则	12
6.3.2	安全管理	12
6.3.3	物料管理	13
6.3.4	防静电管理	13
6.3.5	7S 管理	13
6.4	实验室 PXE Server 管理维护规范	13
6.4.1	实验室 PXE Server 环境介绍	13
6.4.2	PXE Server 维护（OS 导入）	14
6.4.3	PXE Server 维护（驱动导入升级）	14
6.4.4	PXE Server 维护（测试脚本/工具导入和 OS 内核升级）	15
6.4.5	PXE Server 维护（Linux OS rpm 包导入）	15
6.4.6	S.N.K 实验室 PXE Server 同步	15
6.4.7	PXE Server 管理维护流程	16
6.5	实验室固资设备清单	16
6.6	实验室测试工具列表	16
6.7	实验室各个业务系统使用说明	17
7	业务流程标准化	19
7.1	常规项目管理流程	19
7.1.1	常规项目管理流程图	19
7.1.2	常规项目管理注意事项	21
7.2	定制化项目管理流程	22
7.2.1	定制化项目管理流程图	22
7.2.2	定制化项目管理注意事项	24
7.3	部件项目管理流程	24
7.3.1	部件项目管理流程图	24
7.3.2	部件项目管理流程注意事项	26
7.4	维护（回归）项目管理流程	26

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

7.4.1	回归项目管理流程图	26
7.4.2	回归项目管理注意事项	28
7.5	临时任务管理流程	28
7.5.1	临时任务管理流程图	28
7.5.2	临时任务管理注意事项	30
7.6	Bug 管理流程	30
7.7	测试需求和用例管理流程图	30
7.8	需求和用例管理工作注意事项	31
7.9	测试需求管理规范	31
7.9.1	需求管理中心思想	31
7.9.2	需求管理目录架构	31
7.9.3	需求管理方法详解	31
7.9.4	需求录入	33
7.9.5	需求录入时要考虑的关键要素	35
7.10	测试用例编写规范	35
7.10.1	语言使用	35
7.10.2	测试用例集	35
7.10.3	测试用例标题	36
7.10.4	测试目标（摘要）	36
7.10.5	测试环境和系统设置（前提）	37
7.10.6	步骤动作及期望结果	38
7.10.7	状态，重要性，测试方式，用例执行所需时间	38
7.10.8	关键字，产品需求关联	39
7.10.9	修改测试用例	40
7.10.10	用例库中特定目录的主要作用	40
7.10.11	测试用例编写时要考虑的关键要素	41
7.11	测试脚本编写规范	41
7.11.1	Python 代码编写规范	41
7.11.2	Linux Shell 脚本编写规范	41
7.12	测试计划与测试配置命名规范	41
7.12.1	测试计划命名规范	41

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

7.12.2	测试配置命名规范.....	43
7.13	测试方案设计规范	44
7.13.1	系统登录.....	44
7.13.2	创建测试项目.....	45
7.13.3	创建测试配置及测试计划.....	45
7.13.4	设计测试方案.....	52
7.13.5	分配测试方案.....	53
7.14	测试记录填写规范	55
7.15	Bug 定位，填写与提交规范.....	56
7.15.1	Bug 定位	56
7.15.2	Bug 填写与描述	56
7.15.3	Bug 提交	60
8	业务审核监控标准化.....	60
8.1	测试需求审核标准	60
8.2	测试用例审核标准	61
8.3	测试配置审核标准	61
8.4	测试方案审核标准	61
8.5	Bug 审核标准.....	62
8.6	测试记录审核标准	62
8.7	测试报告审核标准	62
8.8	产品测试基线	62
9	动态资源管理与决策支持.....	63
9.1	项目状态周报	63
9.2	日常审核工作周报	63
9.3	测试需求管理工作周报	63
9.4	测试用例管理工作周报	63
9.5	实验室机台使用状态周报	63
9.6	实验室人力资源投入状态周报	63
10	发行与管制	63
11	相关文件	63
11.1	文件编号+文件名称	63

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

12 附件与记录 63

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1 前言（目的）

1.1 基础设施标准化

实验室的各项基础设施（网络设备，测试服务器，测试工具）是开展各种类型测试业务的基础，对基础设施进行标准化设计管理，有助于发现日常工作过程中实际网络故障，设备运行状态异常，测试工具是否使用正确版本等问题，便于针对特定基础设施相关的问题进行处理解决，保证测试业务正常运行。

1.2 业务流程标准化

明确测试部门各业务类型的工作流程，确保各地规范执行统一的标准工作流程，避免因对业务工作流程的理解不一致产生不必要的沟通成本和工作返工，在规范执行的基础上能够保证部门各个业务系统收集数据的准确性，利于部门统一协调资源及调整工作重点，及时修正工作偏差。

1.3 业务审核监控标准化

明确业务审核工作的关键内容，确保各项业务严格按照既定标准规范执行，避免因执行不规范导致工作返工或影响工作的有效性。

1.4 动态资源管理与决策支持

根据各个业务系统统计的各项业务运行数据，实时监控各项业务的运行状态及资源投入状态，便于部门根据实际的业务需求变化，及时了解到业务运行过程中存在的偏差，高效完成资源协调和业务执行偏差修正，快速做出合理的业务决策。

2 范围

2.1 产品测试中心部门内部

3 术语和缩写

3.1 详细信息

缩写	全称	缩写	全称
OS	Operating System	FW	Firmware
HW	Hardware	SW	Software
POR	Plan of Record	ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface
TPM	Test Project Manager	TSE	Test Software Engineer
VE	Validation Engineer		

4 参考资料

1. QI-D-C-009 服务器和工作站产品测试基线
2. QI-D-H-019 硬件产品故障与缺陷管理规范

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

3. QI-D-C-014 部件产品生命周期管理工作指南
4. QI-D-C-012 服务器产品生命周期管理工作指南

5 角色与职责

5.1 测试项目经理（TPM）

- 1.测试方案制定：包含测试需求分析，需求录入 DML 系统，测试所需项目资料上传至 FTP 服务器指定目录（MRD,PRD,项目 Schedule, FW, Driver 等），测试配置制定，测试计划制定，输出项目测试覆盖文件
2. 测试资源管理：负责项目所需测试物料数量评估并反馈至项目组，负责项目所需人力资源评估并反馈至部门经理，负责项目内测试工程师的任务管理：包含测试方案执行和 Bug 验证工作
3. 测试质量管理：审核测试工程师提交的 Bug(规范性和有效性)，审核测试工程师提交的测试报告（测试结果完整性和准确性）负责组织召开项目的 Bug 评审会，推动项目中疑难问题定位分析解决
4. 测试工作总结：负责阶段性对项目测试工作进行总结，并针对总结中遇到的问题提出有效的解决方案并成功导入
5. 定制化客户技术支持与交流：负责与客户对接测试相关工作，包含测试需求沟通，测试用例/测试方案/测试配置评审，问题验证方案沟通；客户审厂时测试相关工作沟通，投标技术方案材料中测试部分内容整合

5.2 测试工程师（TE）

1. 测试用例开发：根据 DML 中录入的测试需求，开展测试用例开发工作，保证用例能否完整覆盖测试需求
2. 测试用例维护：及时修正日常测试反馈有疑问的测试用例，持续优化测试用例覆盖度
3. 测试技术研究：负责相应实验室（BIOS/BMC/HW/Performance/OS）的技术预研，形成技术研究报告或转化为测试用例
4. 测试项目执行：负责项目测试执行，测试记录填写，Bug 提交验证，测试报告整理

5.3 测试开发工程师（TSE）

- 1.项目测试工具/脚本开发：根据 DML 中录入的测试需求，评估需求是否可进行自动化测试，开发对应自动化测试脚本
2. 项目测试工具/脚本维护：及时修正日常测试反馈有疑问的测试工具/脚本，持续提升用例自动化测试比例
3. 测试开发技术研究：负责相应实验室自动化测试框架的调研及持续改进，持续提升测试开发工作效率
4. 项目测试项目执行：负责项目中自动化测试用例的执行，测试记录填写，Bug 提交验证，测试报告整理
5. 持续集成测试工具开发/维护：负责 BMC 持续集成项目的工具开发及 dailyrun fail 项 debug

5.4 部件管理工程师（CME）

1. 部件信息维护：负责部件样品物料号申请，入库办理，负责在 OA 系统中申请 69 虚拟件 BOM 及虚拟件 BOM 中包含正品物料的信息变更，负责正品物料的部件规格书编写维护，MDM 系统中申请正品物料开号，MDM 系统中提交正品物料变更申请

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

2. 部件技术更新：与厂商定期进行技术交流，了解行业技术状态变化，并定期面向产品，研发团队输出部件 Roadmap 培训
3. 部件技术支持：解答公司内部产品，研发，质量，项目管理团队关于部件技术规格信息的咨询，部件引入测试策略制定
4. 部件产线/售后问题处理：负责产线/售后反馈部件相关问题的分析及处理，针对常见问题处理办法更新维护至部件 FAQ 系统中

5.5 大客户技术支持工程师（FAE）

1. 客户现场支持：负责客户现场测试工作，负责客户现场服务器问题处理，负责客户现场服务器配置维护
2. 客户需求管理：负责客户新增需求整理维护并传递至公司内部产品，研发，测试团队

5.6 运维管理工具开发工程师

1. 运维管理工具开发/维护：NCenter-nRest 送测时批量上线模块开发维护，适配不同客户场景需求
NCenter-nBot 上架实施模块开发维护，适配不同客户场景需求
NCenter-运维管理模块开发维护，适配不同客户场景需求

5.7 Diag 开发工程师

1. Diag 工具开发/维护：根据定制客户需求进行产测工具开发及机型适配

5.8 GPU 集群解决方案工程师

1. 集群的部署实施：负责集群网络环境配置，软件部署，调试
2. GPU 集群运维管理软件需求管理：AI Manager 软件需求调研，客户定制需求适配
3. Nex AI Lab 的管理：客户使用申请处理，方案 Demo，异常节点处理
4. 客户支持：负责集群维度客户问题的应答解决，硬件和软件的调试工作

5.9 性能调优工程师

1. 性能打榜：负责产品 MLperf, SPECPower, SPEC CPU 等行业权威性能测试的性能打榜，提升产品竞争力及推广方案优势
2. 产品性能调优：负责机型性能测试调优，总结性能调优手册，输出性能调优配置
3. 性能问题处理：处理产品、售前、售后、客户现场等性能问题

5.10 OS 工程师

1. OS 认证支持：负责机型 OS 认证测试，报告提交，证书获取
2. OS 技术更新：跟踪 OS 版本更新的变更点
3. OS 相关问题处理：处理产品研发，生产，售后阶段 OS 相关问题的分析，处理，针对常见问题处理办法更新维护至 FAQ 系统中

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

5.11 信息化系统开发工程师

1. 系统开发/维护：负责测试管理系统 DML 的开发维护工作，负责公司 OA 系统 NCIT 的开发维护，负责 SCM 系统的开发维护，负责公司工作日志系统 worklog 的开发维护，负责 CTM 系统的开发维护，负责 CPL 系统的开发维护，负责 NexAIOM 系统的开发维护

5.12 产品线售后问题方案工程师

1. 产品线售后问题对接：负责与售后团队对接沟通对应产品线的售后问题
2. 售后问题方案制定：制定客户现场故障临时解决方案。制定客户现场故障长期解决方案。拉通内部定制化软件升级 fix 客户 bug。集团内部同步分析进展与品管、售后进行沟通。同步闭环测试环节增加必要 Case 使故障提前暴漏。对于客户临时方案及长期方案故障发生原因讲解出具分析报告。

5.13 定制化维护产品测试项目经理（TPM）

1. 定制化测试方案制定：包含根据定制化需求转化表分析测试需求，需求录入 DML 系统，测试所需项目资料上传至 FTP 服务器指定目录（MRD,PRD,项目 Schedule, FW, Driver 等），测试配置制定，测试计划制定
2. 定制化测试资源管理：负责项目所需测试物料数量评估并反馈至部门经理，负责项目所需人力资源评估并反馈至部门经理，负责项目内测试工程师的任务管理：包含测试方案执行和 Bug 验证工作
3. 定制化测试质量管理：审核测试工程师提交的 Bug(规范性和有效性)，审核测试工程师提交的测试报告（测试结果完整性和准确性）负责组织召开项目的 Bug 评审会，推动项目中疑难问题定位分析解决
4. 定制化客户测试工作接口人：负责与客户对接测试相关工作，包含测试需求沟通，测试用例/测试方案/测试配置评审，问题验证方案沟通

5.14 部件引入测试项目经理（TPM）

1. 部件引入规划：根据各个部件引入策略制定测试计划，满足各个机型产品的出货需求
2. 部件引入测试资源管理：负责部件引入所需测试物料数量评估并反馈至部门领导，负责部件引入项目所需人力资源评估并反馈至部门经理，负责部件引入测试项目内测试工程师的任务管理：包含测试方案执行和 Bug 验证工作
3. 部件引入测试质量管理：审核测试工程师提交的 Bug(规范性和有效性)，审核测试工程师提交的测试报告（测试结果完整性和准确性）
4. 部件引入测试状态信息拉通：负责收集整理汇总通用项目和部件引入项目中各个部件引入测试状态，降低重复测试和漏测的风险

6 基础设施标准化

6.1 实验室网络管理规范

6.1.1 网络端口划分

网络端口类型	网络划分	实验台预留网络端	VLAN ID	备注
--------	------	----------	---------	----

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

		口数量		
办公网络	遵循公司 IT 规划	4	无	
自动化测试系统网络	20.0.0.1~254	1	20	
UEFI PXE 网络	30.0.0.1~254	1	30	
Legacy PXE 网络	40.0.0.1~254	1	40	
预留网络端口	50.0.0.1~254	1	50	

6.1.2 三地实验室网络拓扑图

待补充

6.1.3 实验室网络使用注意事项

- 1.不允许把个人搭建具有 DHCP 服务功能的服务器或路由器接入实验室网络；
- 2.不允许私自修改交换机配置；
- 3.不允许私自修改 PXE 服务器的配置；
- 4.不允许把 PXE 服务器的网线接到测试网内；
- 5.插网线时请再三确认，避免出现网络环路。

6.2 实验室机台管理规范

6.2.1 A

6.2.2 B

6.3 实验环境管理规范

6.3.1 总则

1. 建立系统整合实验室的目的是进行服务器及其配件的调试与测试，以提升服务器产品的技术与质量水平。
2. 为了保障实验室的顺利运转，加强实验室的管理，特制定本规范

6.3.2 安全管理

1. 做好防火、防尘、防静电工作。贵重仪器要妥善保管,最后离开实验室人员注意关灯、锁门。
2. 根据需要开关降温通风设备。
3. 禁止开启实验室窗户，进出实验室随手关门。
4. 对于非实验室人员进入实验室，实验室人员有权进行询问或禁止进入。
5. 对于来访厂商进入实验室，相应接口人应全程陪同。做到谁接待，谁负责。
6. 对于安全隐患问题，及时发现，及时反馈。经确认反馈有效者，给予奖励。
7. 禁止将实验室测试机台直接连接互联网，任何人未经授权不得擅自改动实验室网络。
8. 可移动存储设备可以用作系统间文件交换，但是可移动存储设备上的文件在 Copy 之前必须被防病毒程序

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

扫描，且此防病毒程序的病毒定义库文件是最新的。

6.3.3 物料管理

1. 实验室内应做好个人物品及测试物料的妥善保管，严禁未经允许拿走别人实验桌上物品及物料，严禁未经允许将个人物品或测试物料放置在他人实验台上。违者根据规定处罚。
2. 裸板测试，主板不得直接放置在泡棉上测试。
3. 处理器应放置在处理器托盘中、内存应放置在专用的内存盒中并盖盖，硬盘应套袋收好，禁止堆叠、裸放，不得放置在机箱等设备上。优先收纳在抽屉中。违者根据规定处罚。
4. 板卡设备必须套袋放置，禁止裸放、堆叠，不得大量闲置放在实验台。建议使用泡沫等制作简易固定工具。违者根据规定处罚。
5. 项目测试用物料(含线缆、螺丝、挡片)，短期不会使用的应妥善放置收入抽屉，不得杂乱散放在桌面。违者根据规定处罚。
6. 网线、电源线、螺丝刀、万用表、光盘、镊子、胶带、硅脂等公用物料设备使用完毕，应放回统一存放处。禁止闲置占用超过 1 天。光纤线、光纤模块使用完毕必须插好防尘塞并收好，禁止散放桌面或任其拖地。违者根据规定处罚。
7. 实验室内规定区域外，禁止放置包材、纸箱超过一天。违者根据规定处罚。
8. 借用整机做好机壳表面防护，防止划伤。违者根据规定处罚。

6.3.4 防静电管理

1. 进入实验室必须穿着静电衣、静电鞋(或鞋套)。
2. 搬动机器，主板等较大器件设备时，应佩戴劳保手套，做好自我保护。
3. 取用、更换板卡、内存等设备时，需佩戴防静电手套(更换处理器时，不得佩戴)和静电手环。违者根据规定处罚。

6.3.5 7S 管理

1. 实验室内不得带入饮料、食物等测试工作无关的物品。
2. 实验室内不得打闹，不得随地扔弃杂物。
3. 在用的网线、电源线需归置整齐。
4. 实验室设施、设备应按照规定区域摆放。
5. 实验室内不得玩游戏，看新闻或其它与工作明显无关的内容。违反规定者，一次警告，二次直接开除。
6. 下班前对各自负责区域进行卫生整理，确保桌面整洁无明显灰尘，物料摆放有序；关闭工作台照明，关闭不使用的显示器。

6.4 实验室 PXE Server 管理维护规范

6.4.1 实验室 PXE Server 环境介绍

实验室的整个 PXE 环境是由 VMware 主机和主机下的虚拟机组成，VMware 主机下分别创建不同虚拟机用于搭建不同功能的 PXE 环境，目前实验室的 PXE 环境如下：

PXE Server 物理机（安	Legacy PXE Server 虚拟机（安装 Windows 2012 R2）
装 VMware6.5u1）	UEFI PXE Server 虚拟机（安装 CentOS 7u4）
	IPXE Server 虚拟机（安装 CentOS 7u4）
	DATs Tool Server 虚拟机（安装 CentOS 6u10）

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1. Legacy PXE 环境

主要分为两个部分：基础测试 PXE OS 和临时测试 PXE OS

a) 基础测试 PXE 中主要为官网发布的 OS 正式版本，主要应用于实验室项目测试以及批量测试使用。

b) 临时测试 PXE 中的 OS 不同于基础 PXE 中的正式版本 OS，主要区别在于在正式版本的 OS 镜像中导入了额外的设备驱动，主要应用于有特殊需求的测试。

注：1. PXE 引导安装 windows 时需输入用户名和密码（用户名 administrator，密码 `1q`）

2. Legacy PXE 环境同时支持 UEFI Windows 安装，测试时需在 BIOS 下将使用网卡设置为 UEFI 模式

2. UEFI PXE 环境

UEFI PXE 环境主要分为 IPV4 Linux 安装和 IPV6 Linux 安装两部分

a) IPV4 Linux 支持 UEFI IPV4 Linux 操作系统的安装，主要应用于有 UEFI 需求的测试使用。

b) IPV6 Linux 支持 UEFI IPV6 Linux 操作系统的安装，主要应用于有 IPV6 需求的测试使用。

3. IPXE 环境

IPXE 环境同时支持 Legacy Linux 和 UEFI Linux，主要用于验证项目 IPXE 功能使用。

4. DATs Tool 环境

DATs 环境主要用来存放老化测试的工具

注：目前 DATs 测试需要从 Legacy PXE 中的测试 PXE 中引导安装支持 DATs 测试的 OS，测试过程中可通过登录 <http://10.2.33.0:6080> 来查看测试详细情况

6.4.2 PXE Server 维护（OS 导入）

1. 导入标准：

基础测试 PXE 环境：

a) 实验室基础测试 OS 升级换代。

b) 阶段性新增的 OS，例如 RHEL8.0 等。

c) 实验室批量环境测试需求，批量机器大于 10 台，并且后续会长期应用。

临时测试 PXE 环境：

a) 部件与定制化个别项目临时测试使用的 OS

6.4.3 PXE Server 维护（驱动导入升级）

1. 导入标准

基础测试 PXE 环境：

a) 驱动解决明显功能缺陷或 OS Bug 的

b) 导入驱动支持特定网卡通过 PXE 方式安装 OS

临时测试 PXE 环境：

a) 驱动功能验证或测试用例功能验证的

6.4.4 PXE Server 维护（测试脚本/工具导入和 OS 内核升级）

1. 导入标准

a) 测试脚本满足实验室测试、批量测试基础监控需求。

b) 特殊平台需要升级 OS 内核的，例如 AMD 平台

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

6.4.5 PXE Server 维护（Linux OS rpm 包导入）

1.导入标准

- a)保证满足测试工具/脚本运行的环境要求。
- b)保证测过程中产生的错误日志能够记录在 OS log 中。

6.4.6 S.N.K 实验室 PXE Server 同步

同步目标：要求四地 PXE 主要功能进行同步更新，主要功能：PXE legacy 基础测试环境、UEFI PXE 环境、IPXE 环境、Dats 环境。临时测试 PXE 环境可根据具体情况进行同步,需要检查的内容如下：

1.PXE 引导

2.PXE 安装常用 OS，如 RHEL7.4、Centos7.4

3.常用 OS 的重要功能，如硬盘超期预警功能

检查标准：

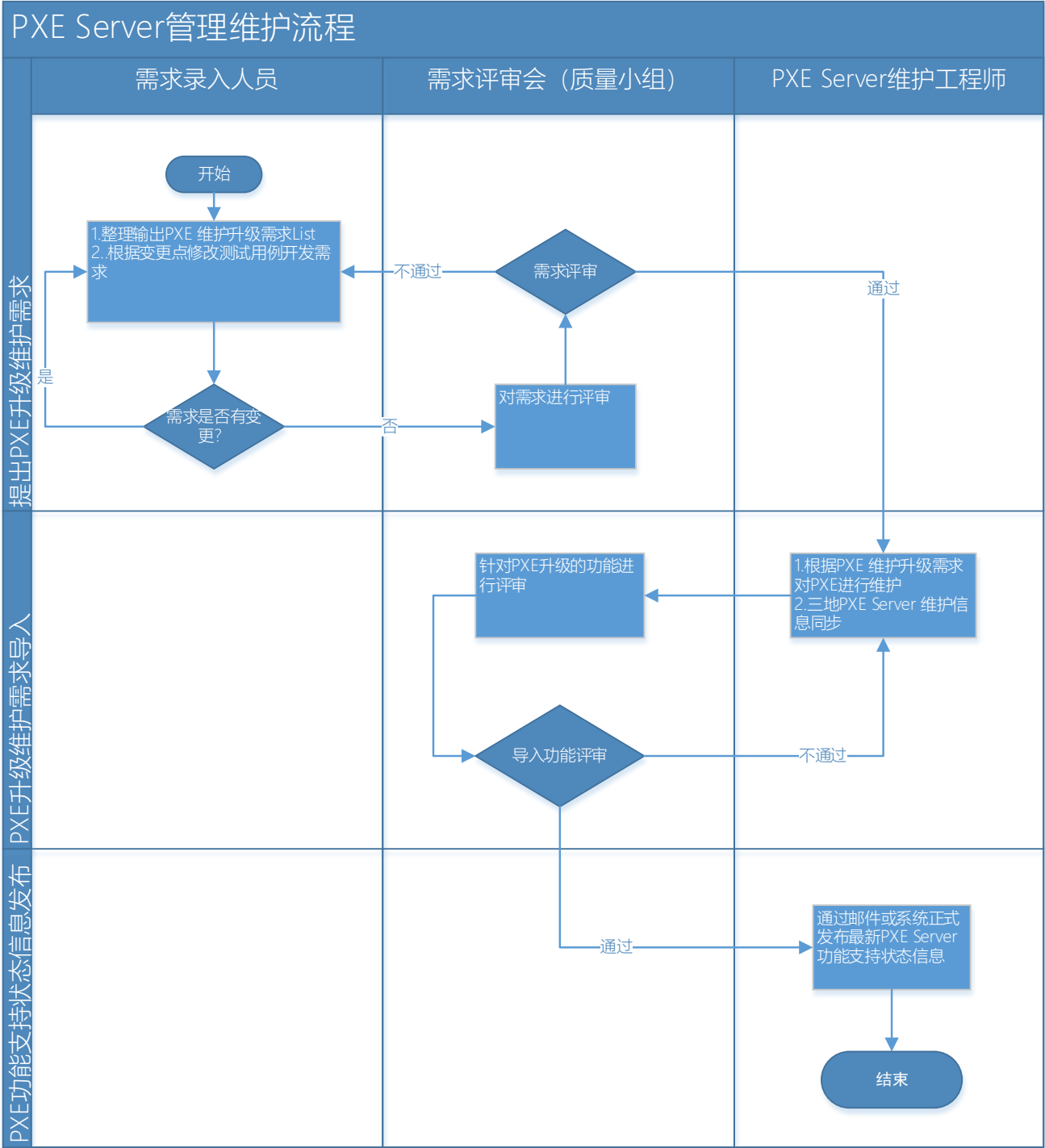
- 1.Legacy PXE 和 UEFI PXE 环境可正常引导进入 PXE 菜单选择界面
- 2.使用 PXE 引导安装系统，系统可自动安装，安装过程没有报错重启等现象
- 3.系统安装完成后检查 PXE OS 中导入的重要功能可正常使用，比如 PXE 安装 Centos7.4 后系统下输入 init 3 登录 tty1 后硬盘超期预警功能自动运行并且能够正常抓取硬盘使用时间

检查周期：每月一次

注：检查结果需在一起写上做好记录，记录内容如有需求可联系 PXE 技术人员。

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

6.4.7 PXE Server 管理维护流程



6.5 实验室固资设备清单

建议录入到 DML 系统中做统一管理，待讨论

6.6 实验室测试工具列表

【腾讯文档】Test_Tool_List

<https://docs.qq.com/sheet/DZUZRclFSbXJDQ2xp?c=A1A0B0>

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

6.7 实验室各个业务系统使用说明

系统名称	服务器地址	用户名	密码	使用说明
OA 系统	https://soa.com.cn/	个人邮箱地址	自定义	办公系统入口, 可以在 OA 系统进行异常考勤申请提交, 物料借用归还, 费用报销申请提交等业务
部件信息查询系统	http://tl.cooacloud.com/cpl/parts	个人邮箱地址	自定义	查询物料信息
中试部文件服务器	北 京 : http://10.32.129.46/ 天 津 : http://10.17.55.151:8100/DocSystem/web/projects.html	请咨询部门负责人	请咨询部门负责人	当地文件备份管理
Mantis 系统	http://mantis.sugon.com/	Itcode	自定义	用于提交测试执行过程中发现的Bug (账号由项目管理同事负责开通)
学习平台	公 司 级 : https://learn.soa.com.cn/firstPage 部 门 级 : http://ncit.cooacloud.com/learning	Itcode	自定义	学习公司各项业务知识, 部门内部专题技术培训后在线考试
公司 FTP 服务器	ftp://ftpbj.sugon.com	download	download	公司信息化部门提供的办公软件下载
Testlink 系统	http://tl.cooacloud.com/testlink/login.php	Itcode	自定义	测试需求和测试用例管理与维护, 测试报告导出
DML 系统	http://tl.cooacloud.com/dmlv3/	Itcode	自定义	部门业务数据统计分析系统, 可以用于测试项目创建, 测试计划创建, 测试配置创建, 部门机台管理, 项目状态监控

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

AutoTest 系统	北京：暂无 天津：暂无 昆山：暂无	请咨询部门负责人	请咨询部门负责人	
部门官网	<a href="http://ncit.cooaclo
ud.com/">http://ncit.cooaclo ud.com/	Itcode	自定义	预定会议室，通讯录查 询，问卷/测验
网络会议系统	全时客户端，腾讯会议	邮件地址	自定义	
测试工具获取地址	<a href="http://10.32.129.41/svn/
SIT/release_tool/">http://10.32.129.41/svn/ SIT/release_tool/	姓名全拼	请咨询部门负责人	测试工具唯一获取途 径

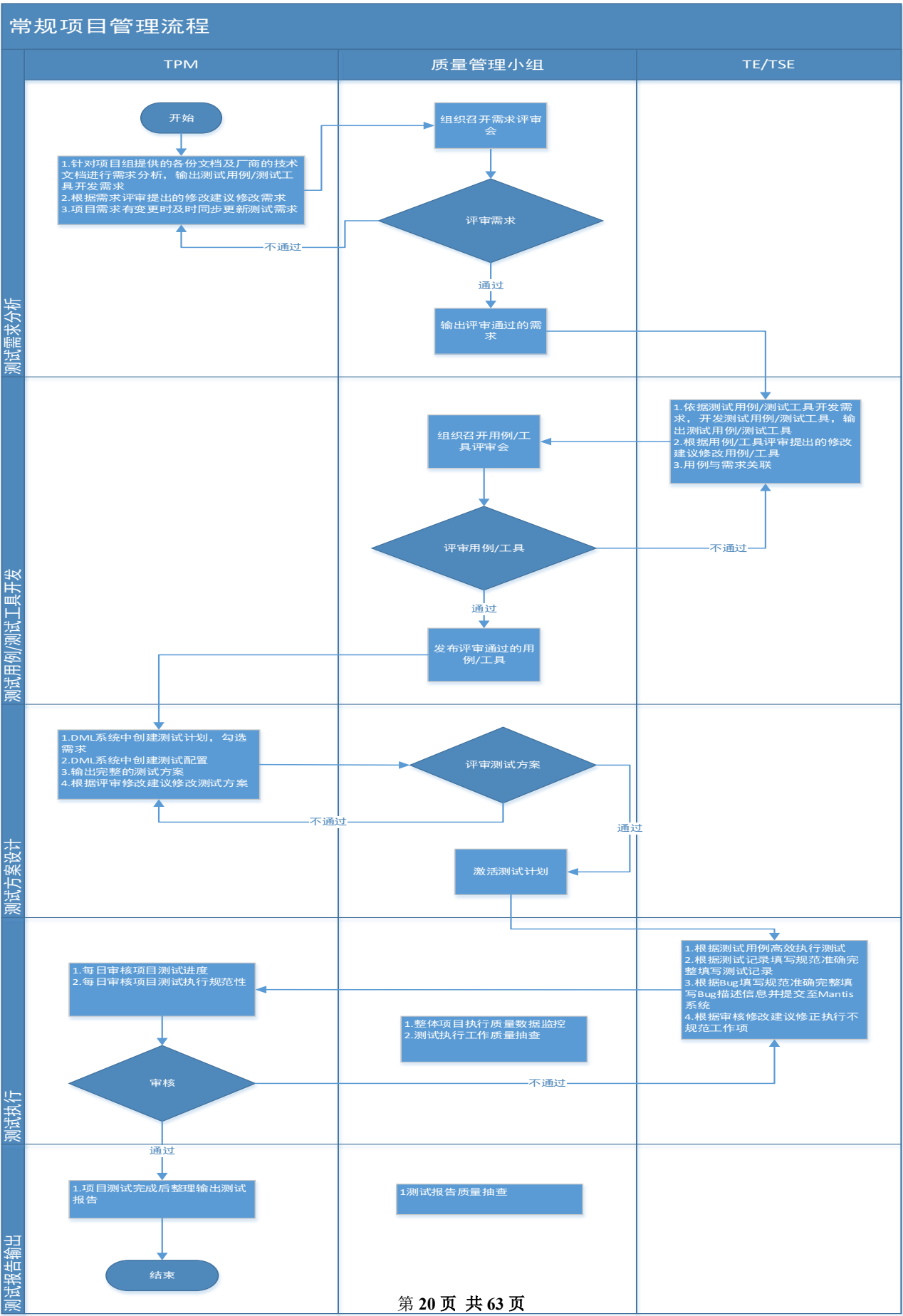
三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

7 业务流程标准化

7.1 常规项目管理流程

7.1.1 常规项目管理流程图

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

7.1.2 常规项目管理注意事项

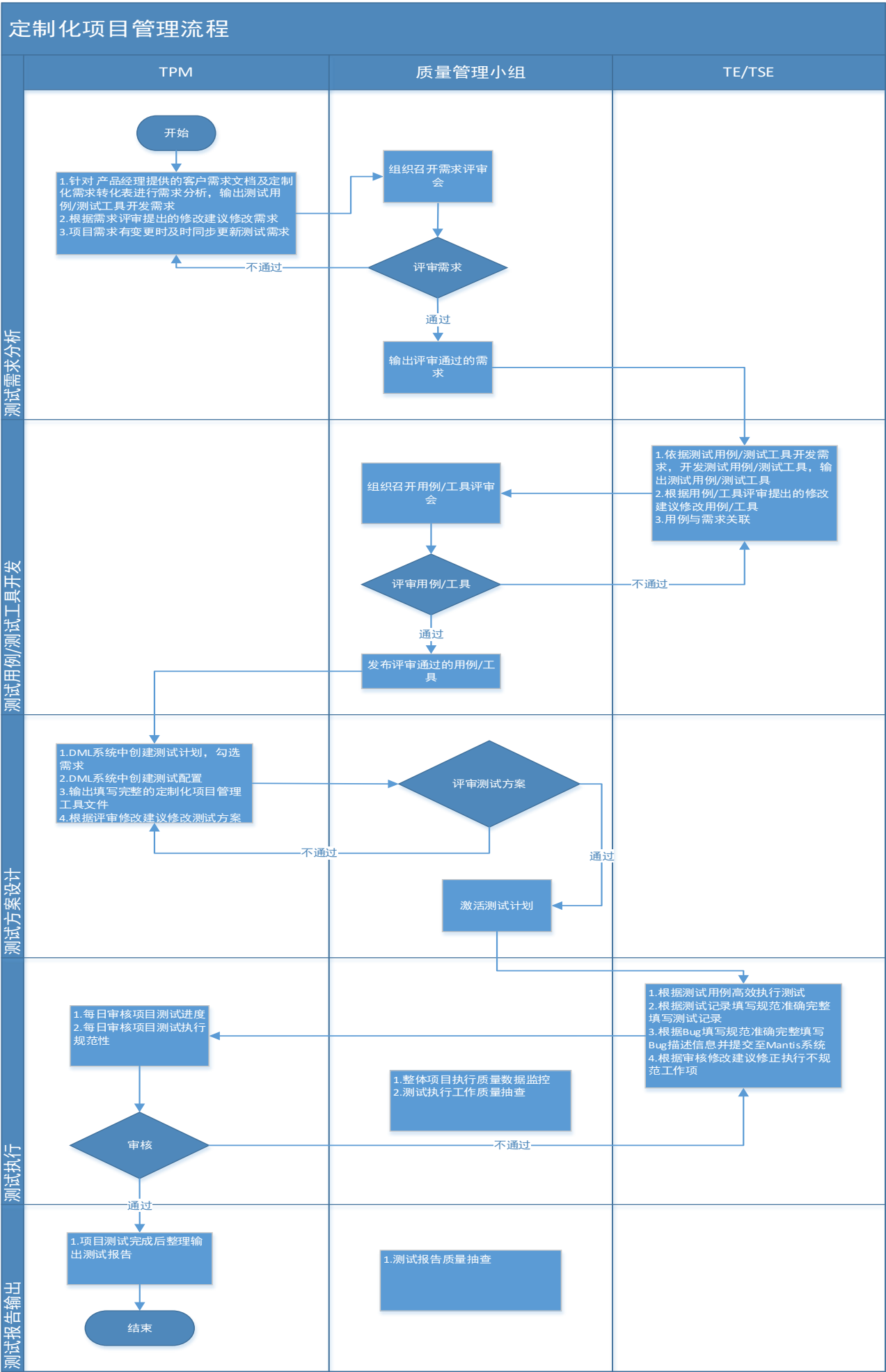
- a)
- b)
- c)

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

7.2 定制化项目管理流程

7.2.1 定制化项目管理流程图

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



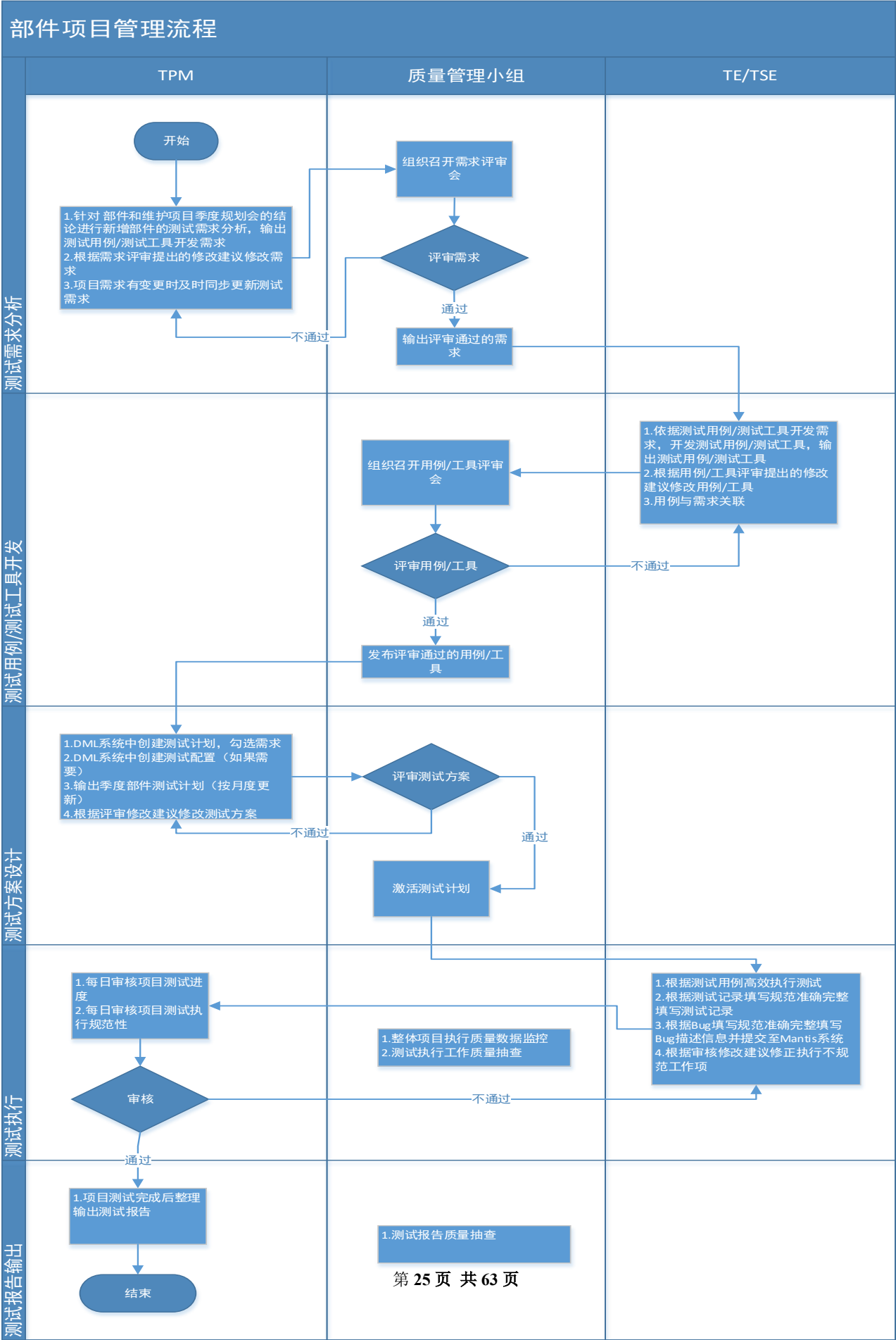
三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

7.2.2 定制化项目管理注意事项

7.3 部件项目管理流程

7.3.1 部件项目管理流程图

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



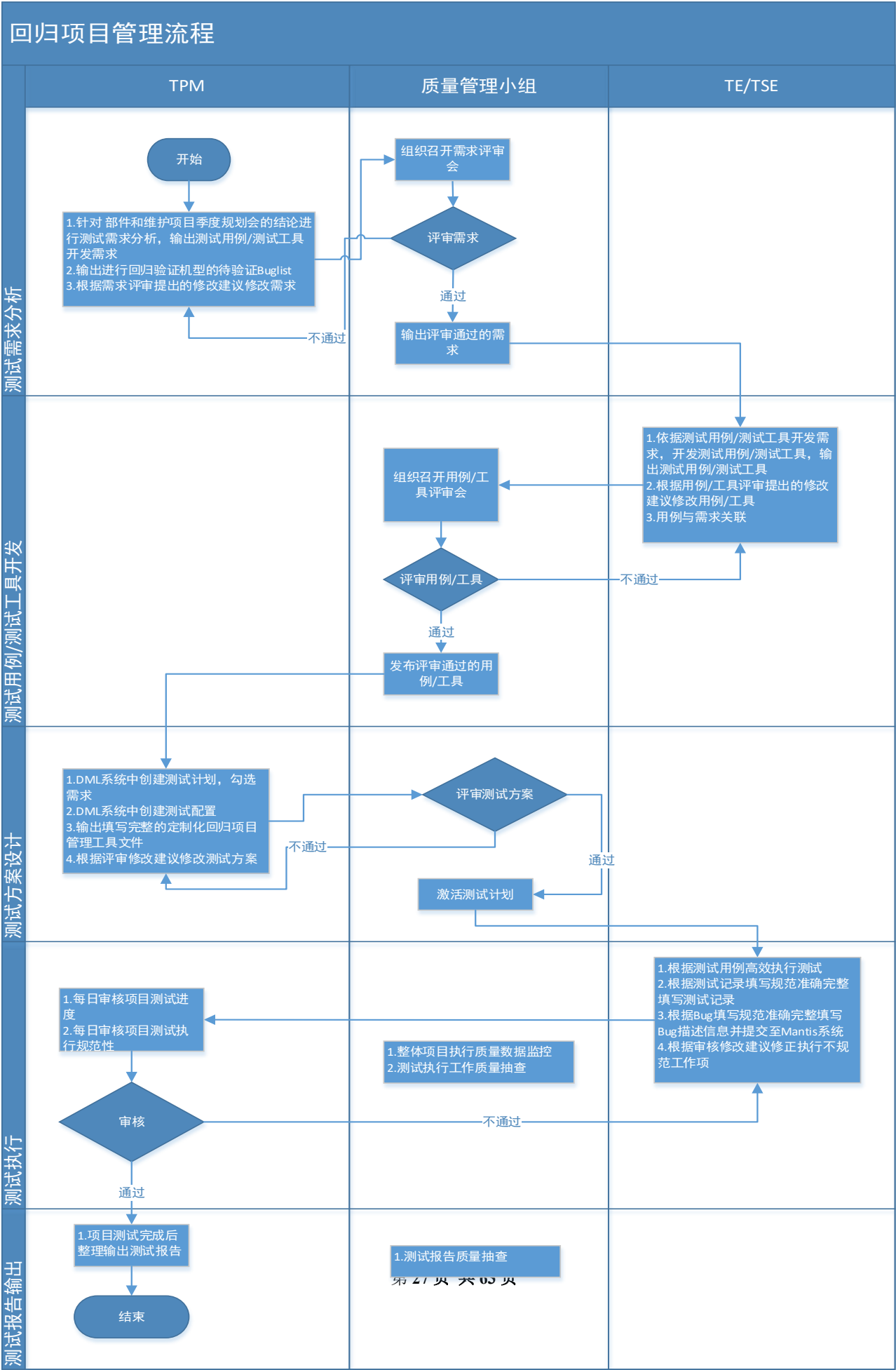
三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

7.3.2 部件项目管理流程注意事项

7.4 维护（回归）项目管理流程

7.4.1 回归项目管理流程图

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级



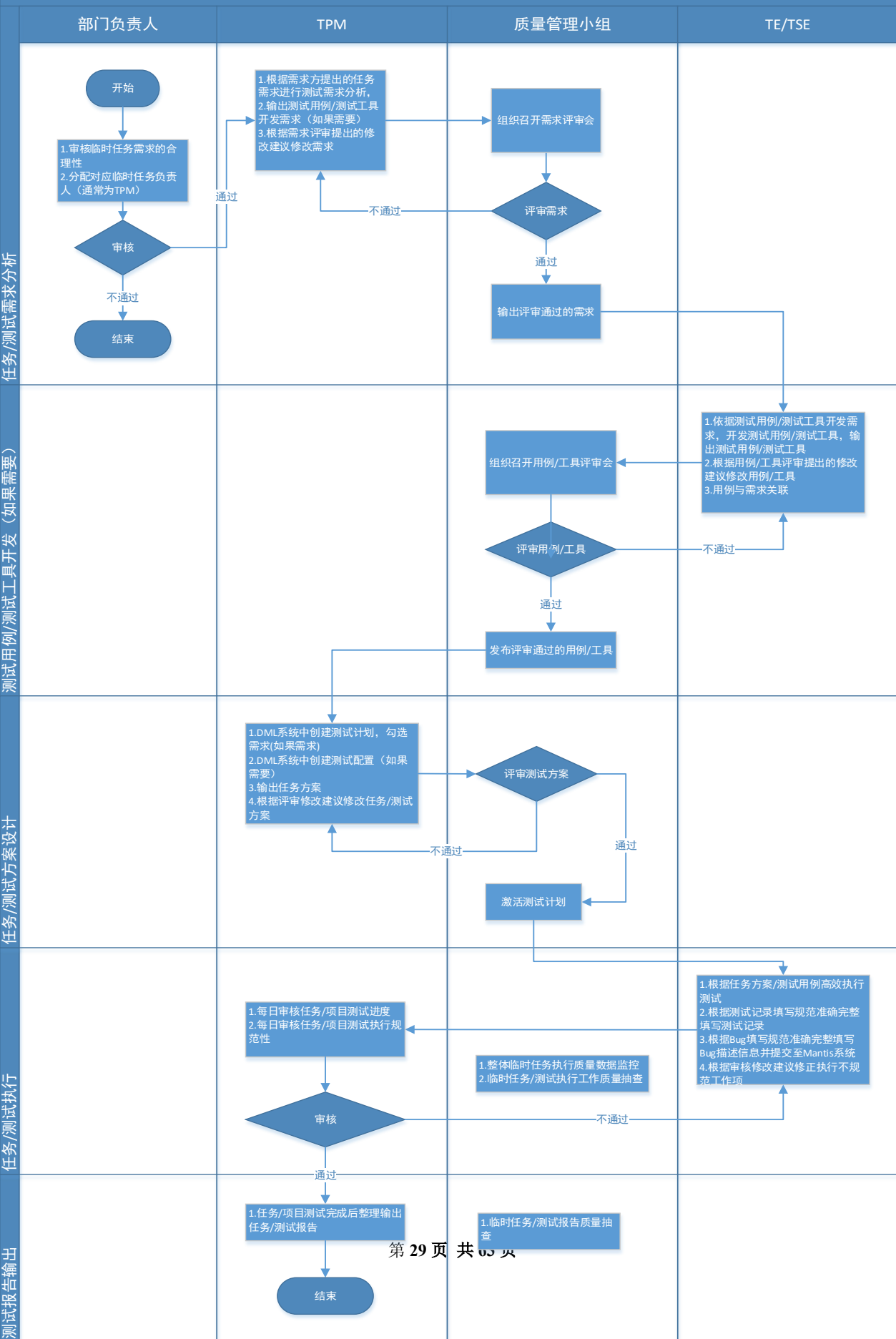
三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III级

7.4.2 回归项目管理注意事项

7.5 临时任务管理流程

7.5.1 临时任务管理流程图

任务/测试需求分析



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

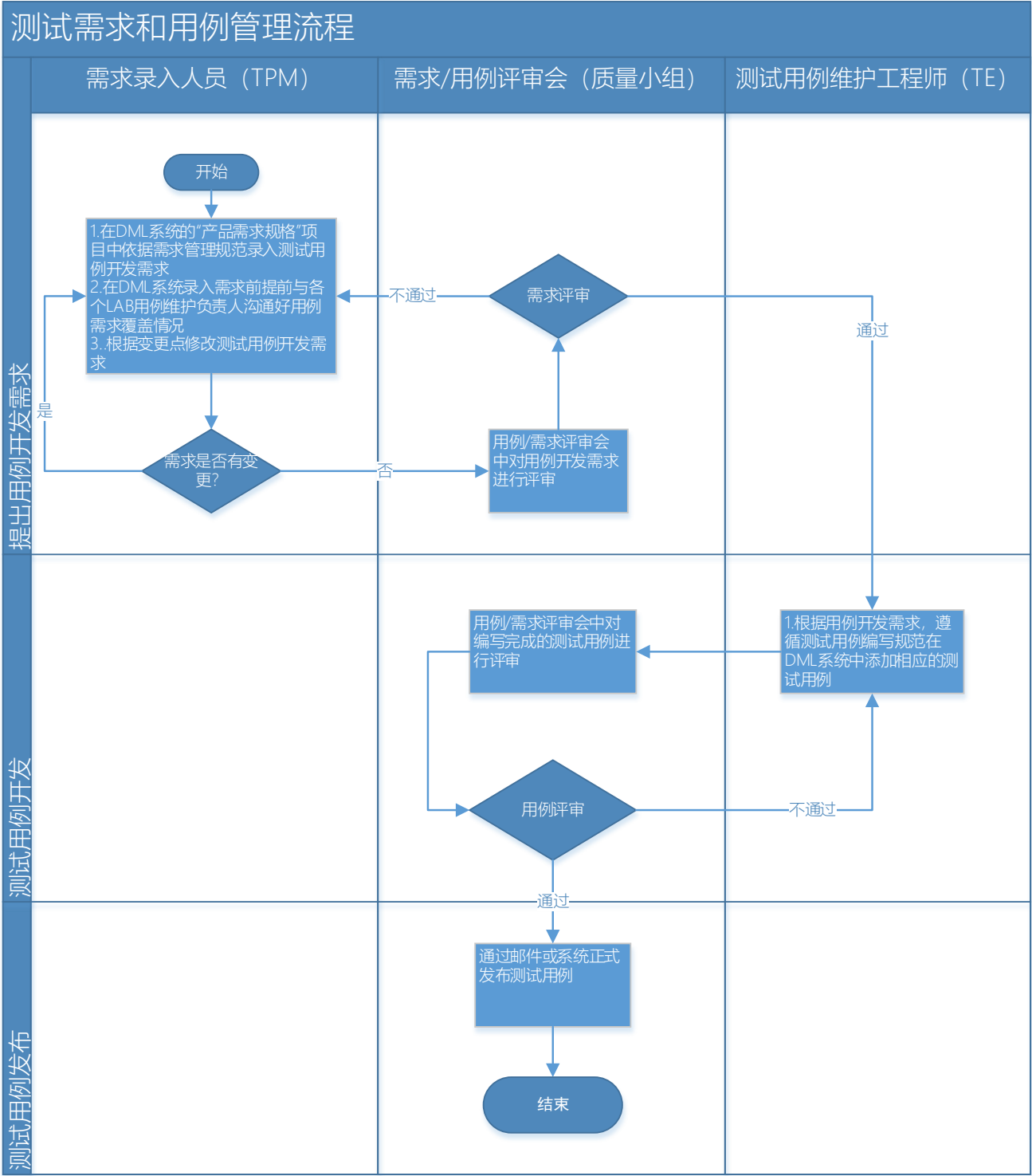
7.5.2 临时任务管理注意事项

7.6 Bug 管理流程

详细的 Bug 管理流程以 OA 系统正式下发的最新版本《QI-D-H-019 硬件产品故障与缺陷管理规范》文件为准

测试需求和用例管理流程

7.7 测试需求和用例管理流程图



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

7.8 需求和用例管理工作注意事项

7.9 测试需求管理规范

7.9.1 需求管理中心思想

Testlink 系统中需求管理思想是“需求池化”，各种产品需求按功能属性拆分后放入一个需求池中，项目开测后从需求池中选择项目所需需求，汇总形成项目需求列表。优点是需求扩充及修正方便。

7.9.2 需求管理目录架构

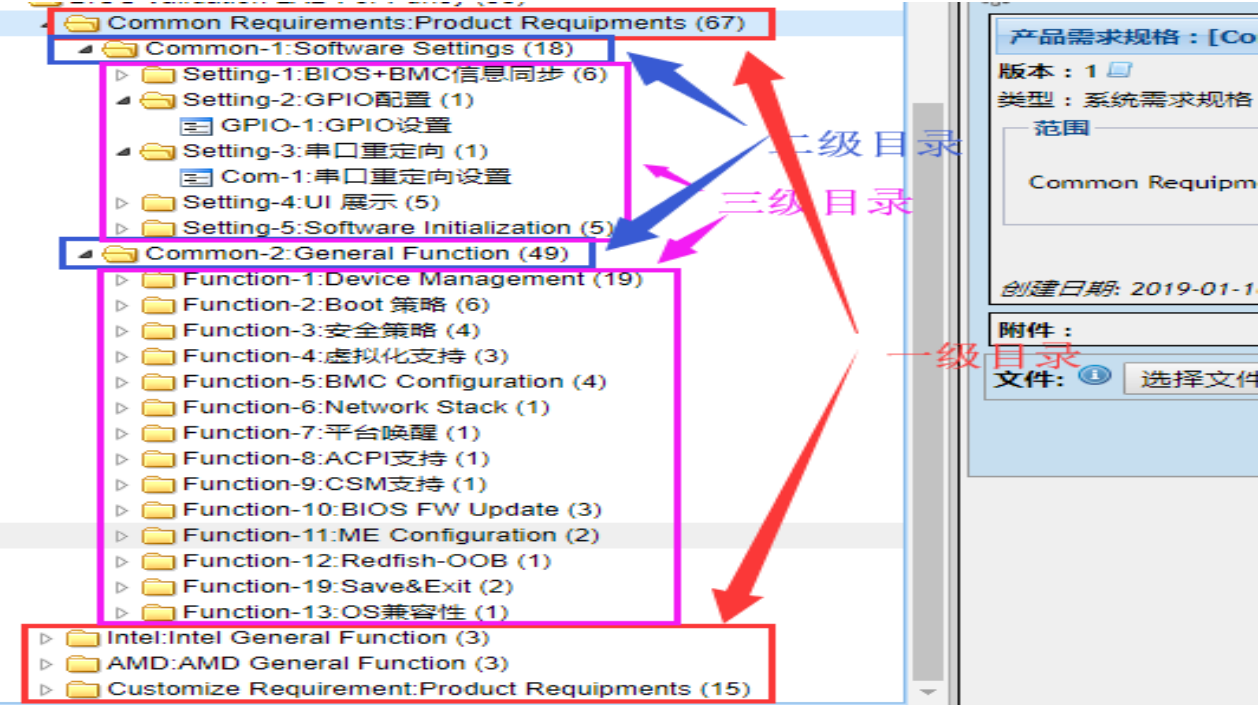
需求按照 5 大 lab 划分：BIOS lab、BMC lab、HW lab、Performance lab、OS lab

目录架构：共分三级目录，如下：

一级目录：Common 需求目录、项目个性需求及定制化需求目录

二级目录：需求大的功能分类

三级目录：具体的功能模块



7.9.3 需求管理方法详解

根据目录架构，需求目录分为两类，产品需求规格和产品需求。简单的讲“需求规格”对应目录架构中的“文件夹”，“产品需求”对应目录架构中的“具体需求项”。见下图：



1、产品需求规格管理

需求规格属性标签定义如下：

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- 1) 系统需求规格：对应通用需求&项目需求
- 2) 用户需求规格：对应定制化需求



2、产品需求管理

产品需求分为通用产品需求、项目个性产品需求及定制化产品需求三种。

1、通用产品需求管理

1) 录入原则

通用部分录入的需求是具有项目普适性的功能需求，如 codebase 的功能，硬件平台通用的功能等。

2) 属性定义

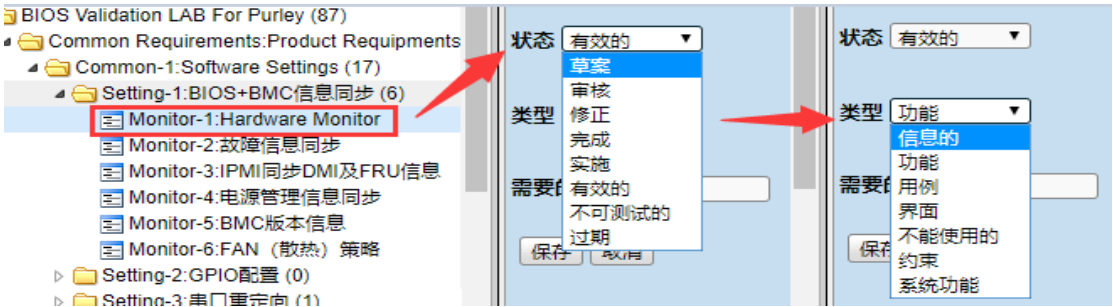
1、需求“状态”标签定义：

草稿：TPM 依据需求编写规范完成需求添加

终稿：每周三固定进行需求评审，评审通过后，需求评审人员负责统一将状态修改为终稿，用例维护工程师负责根据需求编写测试用例，并将用例与需求关联

2、需求“类型”标签定义：

功能：通用需求类型标签统一定义为“功能”，方便后续筛选



2、项目个性产品需求的管理

1) 录入原则

个性化产品需求录入为仅在本项目中有导入和开发，即该项目独有的，又为非定制化的功能需求。

前期阶段 TPM 可以录入本项目“通用产品需求”模块中没有包含的

2) 属性定义

1、需求“状态”标签定义：

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

参考通用产品需求部分描述

3、定制化部分需求的管理

1) 录入原则

定制化部分录入的需求录入仅包含纯定制化的功能需求，即与通用需求存在差异的部分。

客户需求文档中与目前项通用需求重合的部分在 common 部分体现，不再单独在定制化目录下录入

2) 属性定义

1、需求“状态”标签定义：

参考通用需求部分描述

4、需求管理流程及干系人

需求录入工作负责人：TPM，负责所有需求的提出及录入

需求审核负责人：各地质量审核工作负责人审核录入的需求是否规范

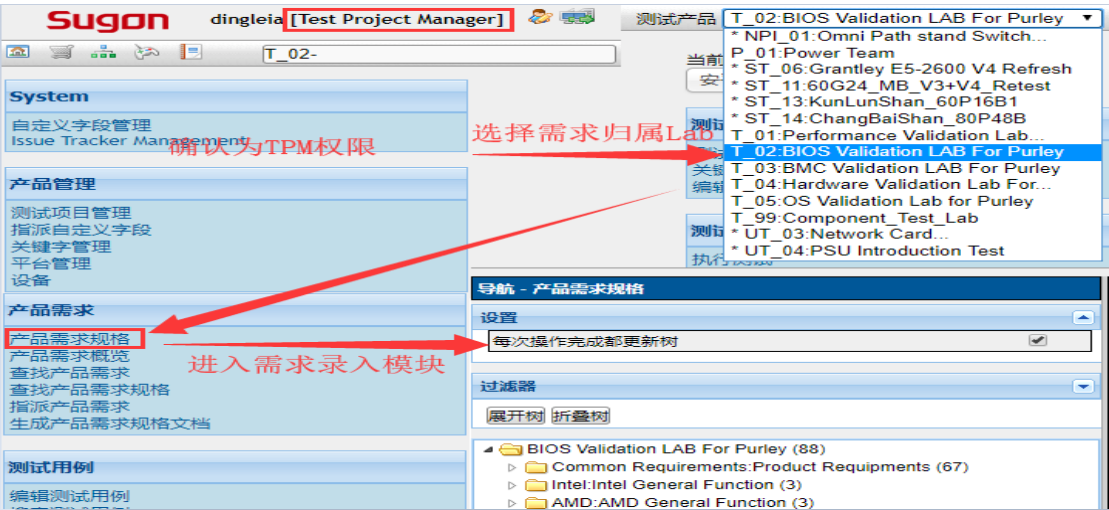
需求与测试用例关联工作负责人：用例维护工程师（VE），负责需求对应用例的开发及需求与测试用例关联

需求流转进度负责人：TPM，负责需求流转进度跟进及追踪，保证需求与 Case 关联完成

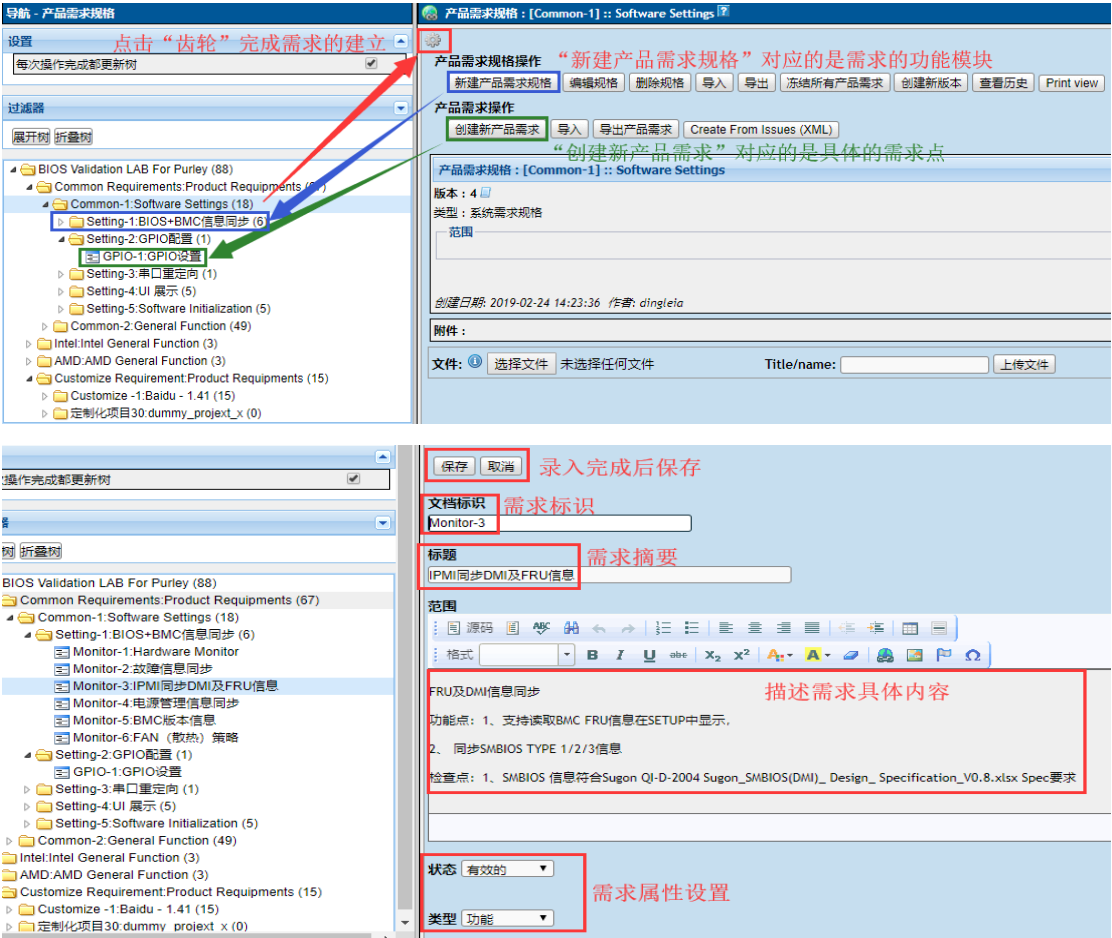
需求回归主线负责人：用例维护工程师（VE），负责项目个性需求及定制化需求的回通用需求库

7.9.4 需求录入

1、录入环境导航



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



注意：1) 需求录入要求 TestLink 权限为 TPM，没有权限的需要申请开通 2) 删除需求请尤其谨慎，避免误删！！

2、目录创建

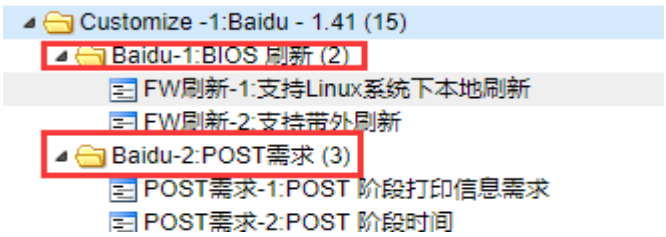
以定制化产品需求为例。

选择” [Customize Requirement: xxx]” 文件夹，建立包含具体定制化客户名称的目录，格式为：
Customize - 序列号：定制化客户名称（如百度、今日头条、腾讯等）-遵循的定制化需求规范版本
以百度为例，其需求规格目录命名为：Customize -1: Baidu - 1.41

1) 具体需求规格的目录命名：

命名规则：定制化客户名称-序列号：需求规格描述

以百度为例，如图：



2) 具体产品需求标题命名：

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

命名规则：无固定格式，但要求遵循所在需求规格所限定的功能类型。

以百度为例，如图：



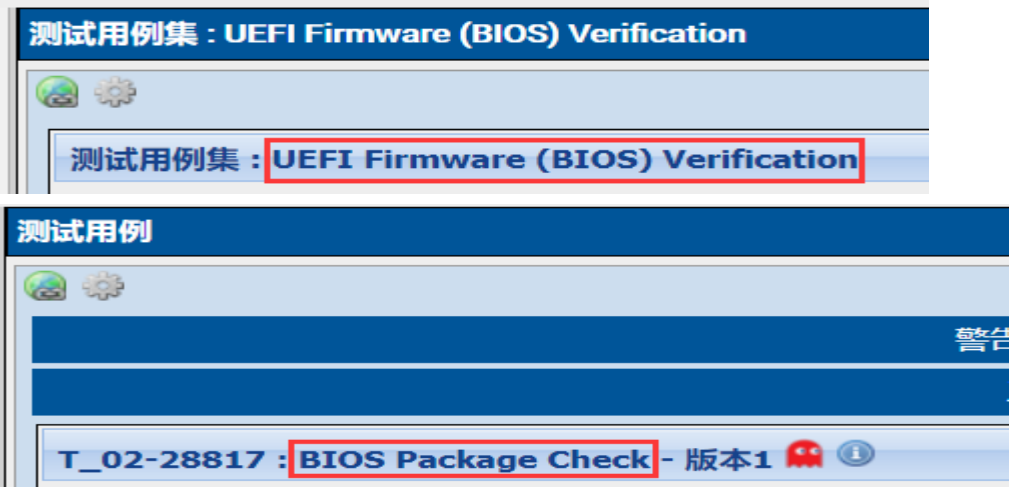
7.9.5 需求录入时要考虑的关键要素

- 1) 需求的准确性，任何一条需求需要清晰完整地描述，不能出现歧义，尽可能避免产生误解。
- 2) 需求的完整性，需求项是否覆盖了所有产品/用户需要的功能项
- 3) 需求的唯一性，每个需求项，只需要在一处进行准备完整地表述。
- 4) 需求的一致性，任何一条需求的表述需要完全一致，不能出现前后矛盾或者不一致的地方。
- 5) 需求的可测性，需求是否可测，每条需求是否可以用测试用例进行覆盖。

7.10 测试用例编写规范

7.10.1 语言使用

- 1. 测试用例集名称和测试用例标题名称统一使用英文命名



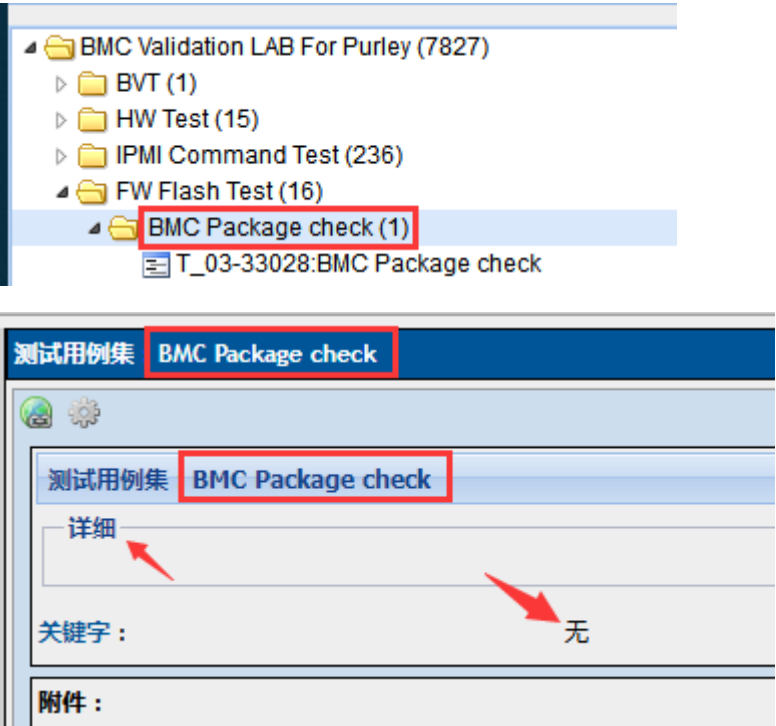
- 2. 无特定原因（如厂商成熟用例导入测试用例库，厂商用例使用英文编写），用例正文统一使用中文编写（首次创建用例年份为 2018 年及之前的用例维持原有用例的语言）
- 3. 测试用例集，测试用例标题，测试目标（摘要），测试环境和系统设置（前提），测试步骤，期望的结果中避免使用敏感厂商名称信息（例如：曙光，海光，Hygon，Sugon）

7.10.2 测试用例集

- 1. 测试用例集在 Testlink 系统中为目录树结构中的文件夹，填写测试用例的分类名称即可
- 2. 测试用例集的详细信息和关键字 暂不用填写信息

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

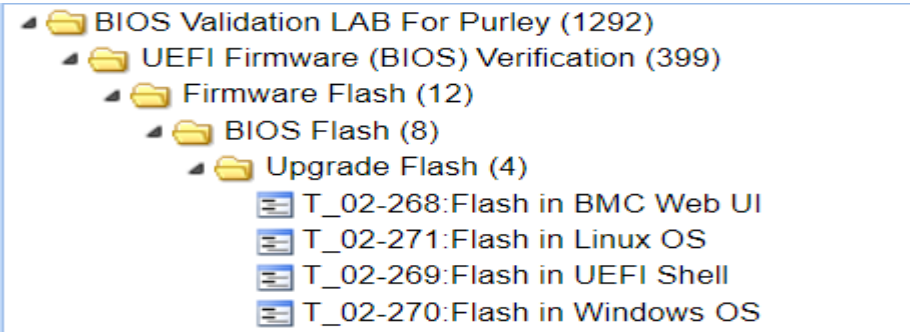
3. 测试用例集示例：



7.10.3 测试用例标题

1. 测试用例标题简明扼要写出测试用例功能点，如果此项用例需要在不同 OS 类型下覆盖执行，需要在用例标题中做标识，例如：BMC Flash（Windows），BMC Flash（Linux），BMC Flash（Web）是 3 项不同的测试用例

示例：

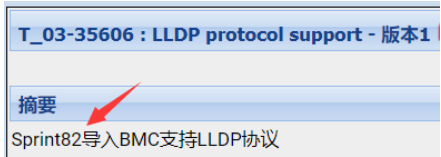
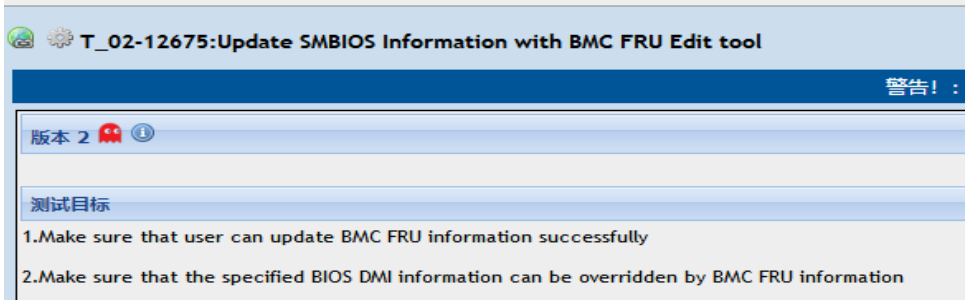


7.10.4 测试目标（摘要）

1. 测试目标中要准确描述测试用例项的测试目的和意义，当测试用例与对应的软件 Codebase 版本有关时，需要将支持此项用例的版本信息注明，例如：Sprint68

示例：

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



7.10.5 测试环境和系统设置（前提）

1. BIOS SETUP 所需要做的设置要求说明
2. OS 的类型，版本要求，OS 下所需要做的设置要求说明
3. 必要的硬件配置要求，例如：测试某个功能时，是否需要用到特定的板卡，内存插法等
4. 测试所需要使用到的工具，要写清楚具体工具名称，工具的获取地址无需填写（获取地址以部门工作指引中的说明为准）

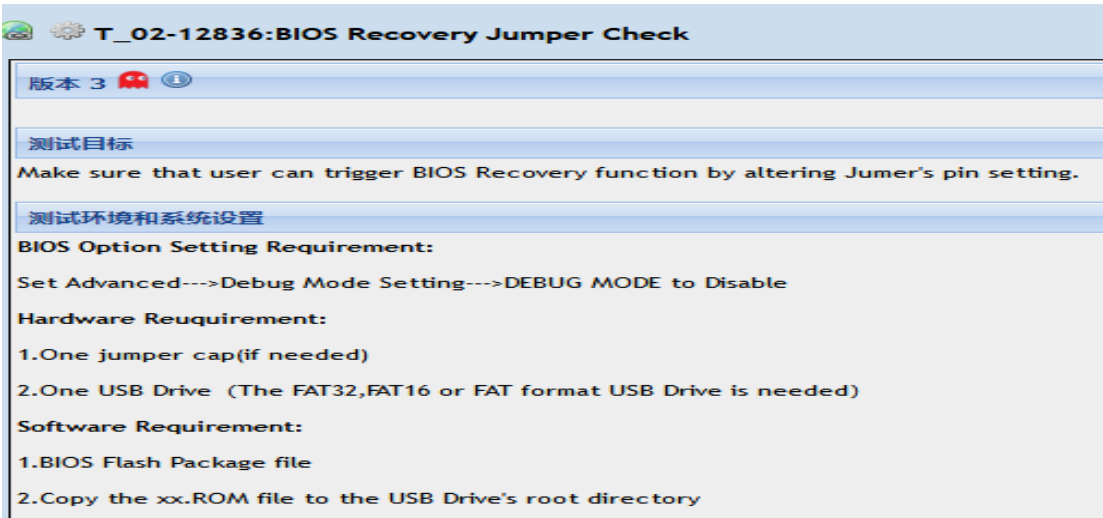
示例：

硬件配置要求：

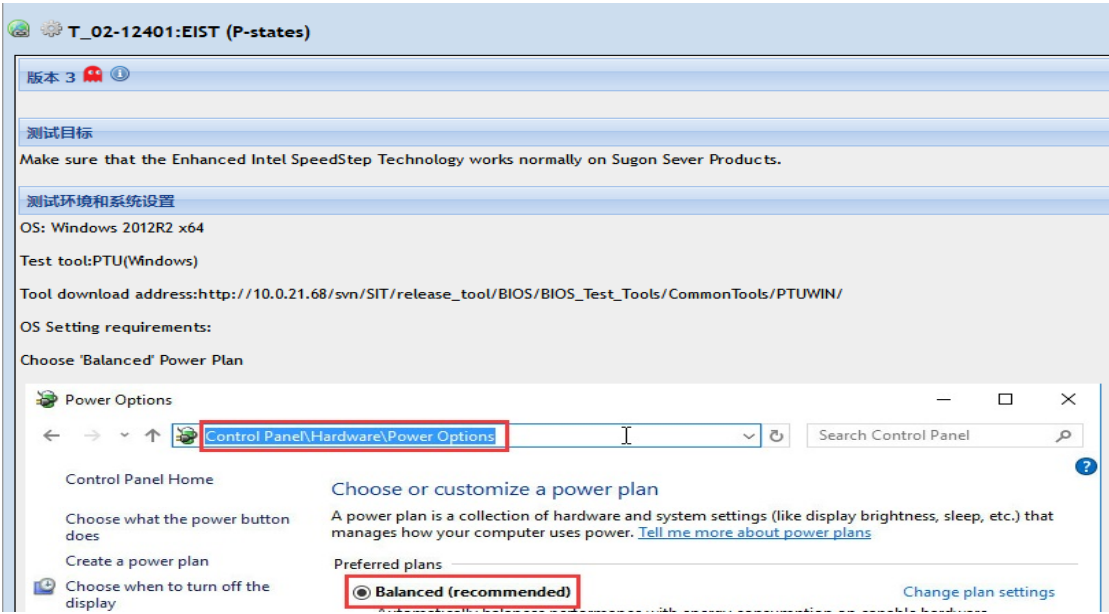
BIOS 配置要求：

OS 配置要求：

测试工具：



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



7.10.6 步骤动作及期望结果

1. **步骤动作**内容要详细可执行，**期望的结果**内容要明确无歧义
2. 每个步骤测试一个或多个功能检查点，如果 Testlink 系统中的一个步骤中包含多项测试执行步骤，建议是超过 15 步时，需要将步骤做拆分（主要是考虑到实际测试执行及填写测试结果的工作的便利性及复杂度）
3. 步骤动作和期望的结果中可以根据需要添加图片说明用于辅助测试用例执行及结果判定

示例：

步骤动作	期望的结果
1. Copy the Intel SpsManuf(Purley) tool to the USB drive and insert into the SUT 2. Power on SUT, press 'F7' to boot device menu and select 'UEFI: Built-in EFI Shell' 3. Input 'fs0:' to open the USB drive 4. Type in 'spsManuf.efi' and press 'Enter' key, then to check the test result 5. Type in 'spsManuf.efi /PCHBUSID 0' and press 'Enter' key, then to check the test result	1. The test result is Passed.  2. The PCHBUSID 0's test result is Passed. 

添加图片的尺寸建议：宽度≤600，高度≤400

7.10.7 状态，重要性，测试方式，用例执行所需时间

1. 状态: 依据用例编写规范，在第一次用例编写完成时为**草稿**（默认值，无需变更状态信息），每周三上午固定进行新增和修改用例的评审工作，用例评审通过后，用例评审人员统一将状态变更为**终稿**；用例不再用或不适用时将过时或不适用的用例移至 Out of Date 目录中即可，会定期将 Out of Date 目录中的用例状态

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

修改为**废弃**，并在 Testlink 中将此版本用例禁用，Out of Date 目录下的用例会自动取消与需求的关联，废弃状态的用例不能用于勾选测试方案。

- 2. 重要性：依据用例的重要性做出判定，分为高，中，低
- 3. 测试方式：统一选择“手工”
- 4. 测试执行时间（分钟）：填写完成测试执行所需的人工干预时间

状态

终稿

草稿

待评审

评审中

重做

废弃

Future

终稿

重要性

中

测试方式

手工

测试执行时间 (分钟)

10.00

有效关键字

测试用例集操作

新建节点

移动/复制

批量处理

执行历史

Test Case Version Operations

编辑

创建一个新版本

禁用这个版本

冻结该版本

关联到测试计划

导出

打印预览

警告！：这个测试用例的版本已经被执行过

系统设置不允许删除当前执行的版本

T_02-27681 : Windows Server 2016 x64 - 版本1

7.10.8 关键字，产品需求关联

- 1. 关键字：填写 EVT, DVT, PVT 阶段信息，用于区分测试用例适用的测试阶段；填写 Automatic，用于标识测试用例的执行方式是自动化脚本执行；填写 LongTime，用于标识需要长时间连续占用 SUT 的测试项，如 AC On/Off, Reboot, Linpack 等压力测试项
- 2. 产品需求：与产品的需求做关联

T_02-

关键字

Customer requirements

DVT Phase

EVT Phase

Hardware Related

PVT Phase

或

与

Not linked

状态

[任意]

重要性

[任意]

测试方式

[任意]

应用过滤器

重置过滤器

展开树

折叠树

BIOS Validation LAB For Purley (976)

UEFI Firmware (BIOS) Function Verification (571)

Firmware Flash (11)

BIOS Flash (8)

Upgrade Flash (4)

T_02-268 Flash in BMC Web UI

T_02-269 Flash in UEFI Shell

4

Check the BIOS version information in BIOS Setup , BMC Web UI and BIOS release note

创建步骤

Resequence Steps

状态

Final

重要性

高

测试方式

手工

Estimated

关键字

Automatic

DVT Phase

EVT Phase

Hardware Related

PVT Phase

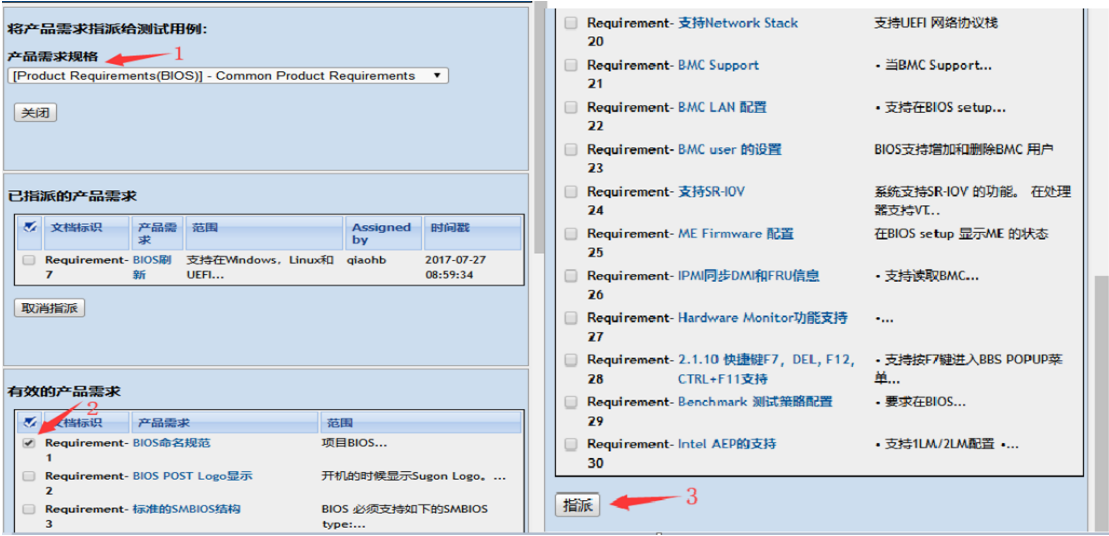
产品需求

[Common Product Requirements] Requirement-7 : BIOS刷新

关联

新关联: This test case 相关于 PREFIX-ID 增加

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



7.10.9 修改测试用例

1. 在对 Testlink 中测试用例内容做修改前，需要先创建一个新版本测试用例，用于 DML 系统统计区分新增和修改用例的数量



2. 测试用例内容修改完成后，需要将状态变更为**草稿**，每周固定进行新增和修改用例的评审工作，用例评审通过后，用例评审人员统一将状态变更为**终稿**

7.10.10 用例库中特定目录的主要作用

- 1. Customization Test Cases 目录的主要作用为统一管理定制化客户的用例，当定制化用例具备通用性时，用例会被移至通用用例库
- 2. Project Test Cases 目录的主要作用为统一管理特定项目的用例，当此部分用例具备通用性时，用例会被移至通用用例库
- 3. Out of Date 目录下主要作用为备份过时的不再适用的测试用例（特别说明：非系统管理人员严禁对 Testlink 中的用例做删除操作，如确认用例已过时，请将测试用例移至 Out of Date 目录中）

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

7.10.11 测试用例编写时要考虑的关键要素

1. 测试用例是否按照测试用例编写规范进行编写（所有项必须填写）
2. 测试用例设计的结构安排是否清晰、合理，是否利于高效对需求进行覆盖
3. 测试用例优先级的设定是否合理
4. 测试用例是否覆盖了测试用例开发需求中的所有检查点
5. 测试用例是否具有很好可执行性。例如：测试用例执行的前提条件、执行步骤、输入数据和期望结果是否清晰、明确；期望结果是否有准确的验证方法
6. 测试用例的设计是否有考虑到用户实际的应用场景

7.11 测试脚本编写规范

7.11.1 Python 代码编写规范

部门 WIKI 网站中查阅

7.11.2 Linux Shell 脚本编写规范

部门 WIKI 网站中查阅

7.12 测试计划与测试配置命名规范

7.12.1 测试计划命名规范

DML 系统中测试计划	
项目名称_定制化客户名称_机型名称_阶段名称_测试类型_软件版本（硬件版本） 项目名称： 填写项目的中文全称，如：井冈山，贺兰山，如是未单独立项的定制化项目，统一填写“定制化”，回归测试项目统一填写“回归” 定制化客户名称： 填写客户的中文简称，滴滴，百度，腾讯，深信服，360，京东等，自研产品填写英文简写：曙光（SGA），宁畅（NCA），可控（KKA） 机型名称： I620. G30, A620. G30 阶段名称 填写 EVT, DVT, PVT(已经量产的机型需统一填写 PVT)；BIOS 与 BMC 由于采用迭代开发模式，一个阶段包含多次测试，需要用 EVT1, EVT2, EVT3, EVTn 的标识区分开，当 Hardware, OS, Performance 测试在一个阶段内包含多次时，需要用 EVT1, EVT2, EVTn 的标识区分开 测试类型（对应 DML 系统中的阶段名称字段合并填写）： BIOS 包含：单元测试，回归测试，全功能测试， BMC 包含：单元测试，回归测试，全功能测试，BMCHW 测试 Hardware 包含：压力测试，功能测试，结构测试 OS 包含：认证测试，兼容性测试，VMware 压力测试	常规项目&定制化及回归项目

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

Performance 无需填写测试类型

软件版本（硬件版本）：

BIOS, BMC 测试任务软件版本为必填项，例如：BIOS 的版本信息：OKLSN010；

Hardware 测试填写硬件丝印名称和 PCB 版本，例如：主板填写 60P16B-A01，涉及新增部件的补测填写部件名称和版本

任务类型_引入时间_定制化客户名称_部件类别_部件厂商_部件型号_部件属性

任务类型：

临时任务，常规任务

引入时间：

填写引入测试开始的年份和月份，例如：2020M12

定制化客户名称：

填写客户的中文简称，滴滴，百度，腾讯，深信服，360，京东等，非定制化任务填写英文简写：**曙光（SGA），宁畅（NCA），可控（KKA）**

部件类别：

网卡，硬盘，显卡，GPU 卡，RAID 卡，HBA 卡，FCHBA 卡，内存，CPU，背板，线缆，光模块等

部件厂商：

Intel, AMD, Avago, Samsung 等

部件型号（Model 号）：

X7100CP, 3316, P4510 等

部件厂商自己定义的唯一标识该款部件的标识号，如 HMA84GR7CJR4N(内存)，MZ7LN256HAJQ(SSD)；部分部件无 Model 号，则写部件型号(部件规格书-型号)

部件属性：

硬盘：容量. 尺寸规格. 接口规格. 接口速度. 读写均衡参数

容量：硬盘的容量，256G、2T 等等

尺寸规格：硬盘的物理尺寸规格，2.5, 3.5, HHHL 等

接口规格：物理接口规格，如 SATA, SAS, E4x4 等

接口速度：接口的速度如 6Gb, 12Gb 等，U.2/AIC 无需写

读写均衡参数：如 R, M 等

示例：256G. 2.5. SATA. 6Gb. R

内存：DDR 规格. 频率. 容量. Rank 规格

DDR 规格：内存 DDR 规格，如 DDR3, DDR4, DDR5 等

频率：内存频率，如 2666, 2933, 3200 等内存频率

容量：内存容量，如 32G, 64G 等

Rank 规格：Rank 的规格，如 2Rx4, 1Rx4, 2Rx8 等

Raid 卡/HBA 卡：PCIe 接口规格. 缓存大小. Port 速率

部件引入

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

PCIe 接口规格：如 E3x8 等

缓存大小：所配缓存大小，如 2G，1G，4G

Port 速率：Port 接口支持速率，如 6G，12G

网卡/FCHBA 卡/HCA 卡：接口类型. 接口频率位宽规格. Port 数量. Port 速度. Port 规格

接口类型：如 OCP, PCIe

接口频率位宽规格：如 E3x4, E3x8 等

Port 数量：如 1 口，2 口，4 口等

Port 速度：如 1G，10G，25G，100G 等

Port 规格：如 SFP, RJ45, SFP28 等

显卡/GPU 卡：接口频率位宽规格. 缓存容量. 功耗. 物理规格

接口频率位宽规格：如 E3x16， E4x16 等

缓存容量：如 16G 等

功耗：如 75W，150 等

物理规格：如 HHHL 等

电源：80Plus 规格. 功耗. 类别规格

80Plus 规格：如铜，白金等

功耗：如 550W，1600W，2000W 等

类别规格：如 ATX，CRPS 等

7.12.2 测试配置命名规范

DML 系统中硬件配置命名规范	
项目名称_定制化客户名称_机型名称_阶段名称_配置类型_机台序号（配置概要信息） 项目名称： 填写项目名称，如：井冈山，齐云山，如是未单独立项的定制化项目，统一填写“定制化”，回归测试项目统一填写“回归” 定制化客户名称： 填写客户的中文简称，滴滴，百度，腾讯，深信服，360，京东等, 自研产品根据实际情况填写曙光（SGA），宁畅（NCA），可控（KKA） 机型名称： I620. G30, A620. G30 阶段名称： EVT，DVT，PVT(已经量产机型统一填写 PVT)，如果一个阶段内有配置变更，变更前的配置请添加 EVT1，变更后的配置请添加 EVT2 的标识用于区分 配置类型（对应 DML 系统中的配置序号）： S1，S2，S3 用于区分不同类型的配置	常规项目&定制化及回归项目

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

机台序号（对应 DML 系统中的附加编码）：

N1, N2, N3 用于区分相同配置类型的不同机台

配置概要信息（对应 DML 系统中的平台配置概要）：

CPU 型号*数量/内存容量*数量/存储控制器型号+背板型号/硬盘容量*硬盘数量
/网卡类型：网卡型号*端口数量/PCIe 外插卡*外插卡数量/电源标称功率*电源数量

例如：(6130*2/16G*8/3108+EXP/1T*24/OCP: I350*2/PCIe 外插卡*3/700W*2)

根据实际配置情况填写即可，主要作用是区分出不同配置的差异

部件类别_部件厂商_部件型号_机型名称（机型名称中需要标识清楚对应机型的 SKU），如果是使用 Barebone 的整机，无需创建配置，只需将基于 Barebone 需要做的配置变更需求在 TSL_Task_Management 的 Mantis 项目中申请即可

部件类别：

网卡，硬盘，显卡，GPU 卡，RAID 卡，HBA 卡，FCHBA 卡，内存，CPU，背板，线缆，光模块等

部件厂商：

Intel, AMD, Avago, Samsung 等

部件型号：

X7100CP, 3316, P4510 等

机型名称：

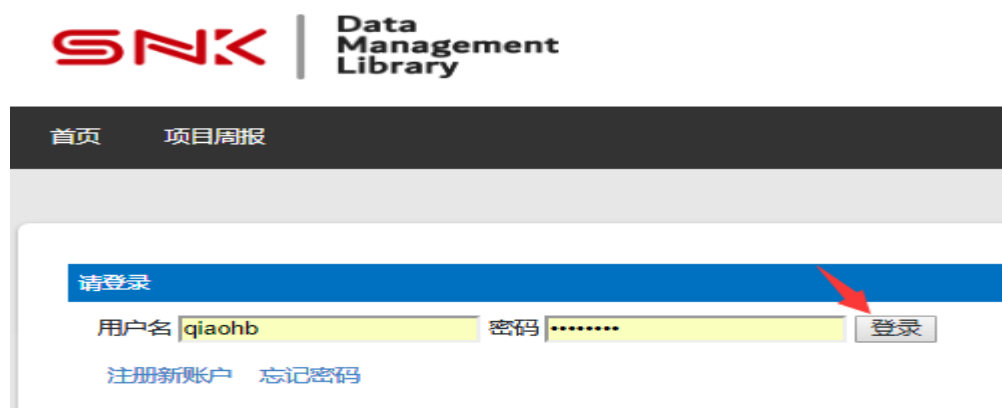
A620.G30, I840.G30, H210 等

部件引入

7.13 测试方案设计规范

7.13.1 系统登录

1. 打开浏览器，输入 <http://tl.cooacloud.com/dml/>
2. 输入用户名，密码



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

7.13.2 创建测试项目

1. 选择创建新项目（仅有审核负责人有此权限）



2. 在“项目名称”中输入项目立项时的项目名称，项目类型依据实际情况选择通用或定制，完成后点击“创建项目”按钮



3. 关联已经创建完成的测试计划及对应 Mantis 系统中的项目，用于 DML 系统收集统计分析项目

项目名称	关联的Testlink测试计划	关联的Mantis项目
海光OTII H520-G31 项目的测试计划数少于3个，不能开启邮件订阅功能。 编辑收件人...	- T_04: 海光OTII_曙光_H520.G31_Function.Stress_DVT_1.1 - T_03: 海光OTII_曙光_H520.G31_BMC_全功能测试_V002 - T_02: 海光OTII_曙光_H520.G31_BIOS_全功能测试_OSP1001201 - T_02: 海光OTII_曙光_H520.G31_BIOS_全功能测试_OSP1001001 - T_01: 海光OTII_曙光_H520.G31_Performance_DVT	海光OTIIH520-G31项目

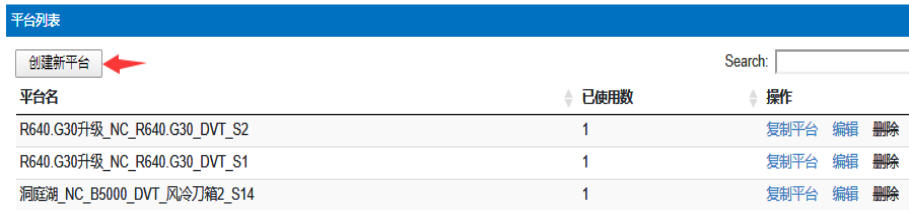
7.13.3 创建测试配置及测试计划

1. 选择“测试计划”→管理测试计划

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级



2. 选择“平台列表”一>“创建新平台”



3. 选择相应的实验室，点击“下一步”



4. 平台名称依据测试配置命名规范进行填写，填写完成后点击“下一步”

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1. 选择LAB
2. 平台名称
3. 平台配置信息
4. 平台配置概要
5. 确认

项目名称	定制化客户名称	机型名称	阶段名称	配置序号	附加编码
☐ 曙光	☐ 阳澄湖	☐ A620.30	☐ A01.BIOS单元测试	☐ 风冷第一箱	☐ NA
☐ 海光OTII	☐ 今日头条	☐ X795.G30	☐ A01.BIOS.单元测试	☐ 风冷第二箱	☒ 自定义
☐ 边缘计算	☐ 阿里	☐ L620.G25S	☐ DVT.BMC	☐ BMC	N1
☐ 阿里山	☐ Hygon	☐ CX55.G40.G45	☐ DVT.CMM	☐ 风冷半箱S3	
☐ 丹霞山	☐ 鄱阳湖	☐ CX55.40.45	☐ CMM.全功能	☐ Performance	
☐ 泰山	☐ 海光平台	☐ phase2_DVT	☐ DVT.BIOS全功能	☐ 双路业务版	
☐ 武陵山	☐ 龙梦主板	☐ L300.G30S	☐ DVT_功能测试	☐ 风冷半箱S1	
☒ 明月山	☐ 头条MTK	☐ TC4600A	☐ DVT.全功能	☐ 液冷一箱	
☐ 龙门山	☐ 银联	☒ L820.G30	☐ DVT.CMM.全功能	☐ S1_	
☐ 岳麓山	☐ Ucloud	☐ L620.G30S	☐ DVT_CMM	☐ 液冷	
☐ 自定义	☒ 自定义	☐ 自定义	☒ 自定义	☐ 风冷半箱	
	曙光		EVT1	☐ S1	
				☐ LSI9460	
				☐ LSI9400	
				☐ SR16.L3316	
				☐ SH08.L3008	
				☒ 自定义	
				S1	

BIOS

明月山_曙光_L820.G30_EVT1_S1_N1

5. 平台配置信息填写实际测试机台的详细配置信息，包含物料编号，物料名称，物料数量，安装位置信息，填写完成后点击下一步

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1. 选择LAB

2. 平台名称

3. 平台配置信息

4. 确认

Tools Insert Table Edit



	S8 (第八刀)		
SKU Name	Description	Net ID	SAP PN
SKU Name	TC4600E (1G)		
Motherboard	55RA16B C01		
Processor 0	AMD PR 7742 2.25G 225W 64C CPU		C6200577
Processor 1	AMD PR 7742 2.25G 225W 64C CPU		C6200577
	SA M393A2K40CB2-CVFBQ DDR4 29R 16G	CPU0_DIMMA	C5000191
	SA M393A2K40CB2-CVFBQ DDR4 29R 16G	CPU0_DIMMB	C5000191
	SA M393A2K40CB2-CVFBQ DDR4 29R 16G	CPU0_DIMMC	C5000191
	SA M393A2K40CB2-CVFBQ DDR4 29R 16G	CPU0_DIMMD	C5000191
	SA M393A2K40CB2-CVFBQ DDR4 29R 16G	CPU0_DIMME	C5000191

6. “平台配置概要”依据硬件配置命名规范填写配置概要信息

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1. 选择LAB

2. 平台名称

3. 平台配置信息

4. 平台配置概要

5. 确认

格式：
CPU型号*数量/内存容量*数量/存储控制器型号*背板型号/硬盘容量*硬盘数量/网卡类型：网卡型号*端口数量/PCIe外插卡*外插卡数量/电源标称功率*
电源数量

☒ 自定义

☐ 使用模板

以下是平台配置详情，供参考。
请添加平台的详细配置。
详细信息

上一步

下一步

取消

7. 确认硬件配置信息填写无误后，点击“完成”按钮，测试配置信息添加完成

1. 选择LAB

2. 平台名称

3. 平台配置信息

4. 平台配置概要

5. 确认

请检查以下项目

LAB名	BIOS
平台名称	明月山_曙光_L820.G30_EVT1_S1_N1
平台配置	6130*2/16G*8/3108*EXP/1T*24/OCP: i350*2/PCIe外插卡*3/700W*2
平台详细配置	请添加平台的详细配置。 详细信息

上一步

完成

取消

8. 选择“测试计划”→管理测试计划→选择 LAB，选择对应的实验室

测试需求管理 >> 管理测试计划

选择LAB

T_01:Performance Validation Lab ▼

☐ 只看活动的计划

选择LAB

T_01:Performance Validation Lab

T_02:BIOS Validation LAB

T_03:BMC Validation LAB

T_04:Hardware Validation Lab

T_05:OS Validation Lab

T_99:Component_Test_Lab

L_01:Local Software LAB

L_02:Local Hardware LAB

测试计划

创建新

平台

9. 选择“测试计划列表”→创建新测试计划

首页

项目测试信息

测试用例

测试计划

人力资源图谱

机器资源图谱

测试需求管理 >> 管理测试计划

选择LAB

T_01:Performance Validation Lab ▼

☐ 只看活动的计划

测试计划列表

创建新测试计划

10. 选择相应的实验室，点击“下一步”

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

1. 选择LAB

2. 计划名称

3. 预计完成时间

4. 版本

5. 描述

6. 确认

☐ BIOS

☐ BMC

☐ Hardware

☒ Performance

☐ OS Validation

☐ Local_Software

☐ Local_Hardware

☐ Component

上一步

下一步

取消

11. 计划名称依据测试计划命名规范填写，填写完成后点击“下一步”

1. 选择LAB

2. 计划名称

3. 预计完成时间

4. 版本

5. 描述

6. 确认

项目名称	定制化客户名称	机型名称	阶段名称	软硬件版本
☐ 曙光	☐ 阳澄湖	☐ A620.30	☐ A01.BIOS单元测试	☐ NA
☐ 海光OTII	☐ 今日头条	☐ X795.G30	☐ A01.BIOS.单元测试	☒ 自定义 80L48-A01
☐ 边缘计算	☐ 阿里	☐ L620.G25S	☐ DVT.BMC	
☐ 阿里山	☐ Hygon	☐ CX55.G40.G45	☐ DVT.CMM	
☐ 丹霞山	☐ 鄱阳湖	☐ CX55.40.45	☐ CMM.全功能	
☐ 泰山	☐ 海光平台	☐ phase2_DVT	☐ DVT.BIOS全功能	
☐ 武陵山	☐ 龙梦主板	☐ L300.G30S	☐ DVT_功能测试	
☒ 明月山	☐ 头条MTK	☐ TC4600A	☐ DVT.全功能	
☐ 龙门山	☐ 银联	☒ L820.G30	☐ DVT.CMM.全功能	
☐ 岳麓山	☐ Ucloud	☐ L620.G30S	☐ DVT_CMM	
☐ 自定义	☒ 自定义 曙光	☐ 自定义	☒ 自定义 T1_测试类型	

Performance

明月山_曙光_L820.G30_EVT1_测试类型_80L48-A01

上一步

下一步

取消

12. 预计完成时间，填写测试任务的计划完成时间，填写完成后点击“下一步”

1. 选择LAB

2. 计划名称

3. 预计完成时间

4. 版本

5. 描述

6. 确认

里程碑

添加里程碑2020-02-11

上一步

下一步

取消

13. 版本填写主板的 PCB 版本，如：A01，B01，C01，V1.0 等

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

close

可用的平台(可多选)

如平台未出现在列表中，请先添加平台后再来此关联。

3 items selected

保存修改

测试计划列表

创建新测试计划

平台

测试计划：五音桥_曙光_I420-G30_PCB升级_performance ⓘ 关联平台

五音桥_双路机架_PVT_I420-G30_V1.1主板 已完成关联的测试平台

7.13.4 设计测试方案

1. 选择“测试计划列表” → 选择对应的测试平台，在“已选需求数”这一列，点击“查看/更改需求”

测试计划列表

创建新测试计划

平台

已选需求数

测试计划：鄱阳湖_曙光_W760.G40_EVT_A01 ⓘ

0

鄱阳湖_曙光_W760.G40_EVT_S1_V100 取消关联平台

0 查看/更改需求

2. 根据实际覆盖度需求需求，添加或修改对应需求，与需求相关联的用例会在“测试用例列表”中显示

鄱阳湖_曙光_W760.G40_EVT_A01 (平台：鄱阳湖_曙光_W760.G40_EVT_S1_V100)

选择操作 ☐ 仅查看 ☒ 添加新需求 ☐ 修改需求列表

需求列表



三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

测试用例列表

Show 10 entries Excel

LAB	Ext.ID	名称	测试步骤	执行次数	成功率	失败率	锁定率
Performance	T_01-28673	SPECPower	有	5	60.0	0.0	40.0
Performance	T_01-28753	SPECPower	有	11	81.8	0.0	18.2
Performance	T_01-28757	SPECjbb	有	0	n/a	n/a	n/a

3. 确认测试方案满足覆盖度要求，评审通过，可以点击“标记为活动”将测试方案激活（未激活的方案无法执行测试）

测试计划列表

平台	已选需求数	需求对应的测试用例数	已添加的需求产生的用例数	Testlink已添加的用例总数	操作
测试计划：海光OTIL_曙光_H520.G31_Performance_DVT	130	474	150	150	标记为活动 删除测试计划 编辑测试计划
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S1	31	105	16	16	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S7	25	79	43	43	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S2	20	70	18	18	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S3	19	61	22	22	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S8	14	43	16	16	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S4	5	32	9	9	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S5	5	32	9	9	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S6	5	32	9	9	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S3_PCIE_X550网卡	3	10	4	4	需求明细
海光OTIL_曙光_H520.G31_DVT_Performance_S4_PCIE_MLX25G网卡	3	10	4	4	需求明细

7.13.5 分配测试方案

1. 登录 TestLink 系统，选择“指派执行测试用例”



2. 进入“Assign Test Case Execution”页面后，选择相应的测试计划

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

Assign Test Case Execution

从选择的版本删除所有测试者

设置

测试计划

五音桥I840-G30-DVT1-单元测试-0THS00207

平台

[任意]

要指派的版本

B01

每次操作完成都更新树

☒

3. 选择已经设计完成的测试方案目录

展开树 折叠树

BIOS Validation LAB For Purley / 五音桥I840-G30-DVT1-单元测试-0THS00207 (22)

UEFI Firmware (BIOS) Function Verification (22)

4. 选择对应测试用例及测试配置（1 个测试用例可以对应多个测试配置），“用户指派” 选择实际测试执行工程师，点击“执行” 按钮

指派执行测试用例的任务

全部平台 反转选择全部测试用例

用户指派 qiaohb 执行 保存 ☐ 给测试者发送邮件通知

Do Bulk user remove

UEFI Firmware (BIOS) Function Verification/Firmware Flash/BIOS Flash/Upgrade Flash/

☒	测试用例 [版本]	平台	优先级	指派到	指派给
☒	T_02-268 : Flash in BMC Web UI [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高		qiao...✕
☒	T_02-269 : Flash in UEFI Shell [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高		qiao...✕
☒	T_02-270 : Flash in Windows OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	中		qiao...✕
☒	T_02-271 : Flash in Linux OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高		qiao...✕

5. 点击“保存” 按钮，完成测试方案分配，“指派到” 列中会显示实际测试执行工程师的信息

指派执行测试用例的任务

全部平台 反转选择全部测试用例

用户指派 执行 保存 ☐ 给测试者发送邮件通知

Do Bulk user remove

UEFI Firmware (BIOS) Function Verification/Firmware Flash/BIOS Flash/Upgrade Flash/

☒	测试用例 [版本]	平台	优先级	指派到	指派给
☐	T_02-268 : Flash in BMC Web UI [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高	qiaohb	
☐	T_02-269 : Flash in UEFI Shell [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高	qiaohb	
☐	T_02-270 : Flash in Windows OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	中	qiaohb	
☐	T_02-271 : Flash in Linux OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高	qiaohb	

6. 删除对应测试用例的测试工程师时，先选择中相应的测试用例，点击“Do Bulk user remove” 按钮

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

用户指派

执行

保存

☐ 给测试者发送邮件通知

Do Bulk user remove

UEFI Firmware (BIOS) Function Verification/Firmware Flash/BIOS Flash/Upgrade Flash/

☒	测试用例 [版本]	平台	优先级	指派到	指派给
☒	T_02-268 : Flash in BMC Web UI [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高	qiaohb	
☒	T_02-269 : Flash in UEFI Shell [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高	qiaohb	
☒	T_02-270 : Flash in Windows OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	中	qiaohb	
☒	T_02-271 : Flash in Linux OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高	qiaohb	

用户指派

执行

保存

☐ 给测试者发送邮件通知

Do Bulk user remove

UEFI Firmware (BIOS) Function Verification/Firmware Flash/BIOS Flash/Upgrade Flash/

☒	测试用例 [版本]	平台	优先级	指派到	指派给
☐	T_02-268 : Flash in BMC Web UI [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高		
☐	T_02-269 : Flash in UEFI Shell [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高		
☐	T_02-270 : Flash in Windows OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	中		
☐	T_02-271 : Flash in Linux OS [2]	五音桥_曙光_I840-G30_DVT1_S1	高		

7.14 测试记录填写规范

1. 测试执行过程按照测试用例中的“步骤动作”逐步进行，测试结果判定标准参考期望结果，并根据测试结果（执行状态）填写通过/失败/锁定，“执行纪要”中填写步骤动作或期望结果中要求记录的信息或上传的附件。

#	步骤动作	期望的结果	执行	执行纪要	执行状态
1	1.服务器安装2颗主频不同的CPU 2.连接AC电源，开机，检查服务器是否可以正常上电开机 3.在辅助测试机端，登录BMC Web检查BMC SEL，是否会产生2颗CPU型号不一致的系统日志	1.安装2颗不同型号的CPU，服务器应以正常上电开机（备注：可能会出现黑屏现象） 2.BMC SEL中会记录2颗CPU型号（主频，核数或功耗）不一致的系统日志	手工		通过 失败 锁定

2. 所有测试“失败”项需要关联 Mantis 的 BUG，Mantis 系统中上传相关 log、图片等与问题相关的附件，针对单个测试用例的执行步骤，需要在对应的 fail 步骤的“执行纪要”中填写问题描述信息，在单个测试用例的“说明 / 描述”中填写关联的 Mantis 中 BugID 及问题摘要信息。

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

测试用例集：UEFI Firmware (BIOS) Verification/ Usability and Serviceability Test/ Special Hardware Configuration Check/

用例执行历史 - 版本标识：A01

日期	执行人	状态	测试执行时间 (分钟)	版本	问题管理	运行模式
2019-09-29 08:11:21	yumm	失败	1			
备注						
版本标识	测试用例步骤	相关问题				
A01	0033490 : [已关闭] : 【TC4600E】 【EVT】 【60W16B A01】 【BIOS v0.06】 【BMC v4.16】 【CMM 0.5】 【CPLD v13.1】 清CMOS后， AC Power Policy没有恢复默认					

产品需求

[Software Initialization] Soft-5 : 主板电池失效后的响应 [版本 1]

说明/描述

此处填写对应的BugID及Bug摘要信息：
0033490 : 【TC4600E】 【EVT】 【60W16B A01】 【BIOS v0.06】
【BMC v4.16】 【CMM 0.5】 【CPLD v13.1】 清CMOS后， AC Power Policy没有恢复默认

测试执行时间 (分钟)

3. 所有“锁定”项需要在“说明/描述”处注明原因，同时需要经过 TPM 确认同意。
4. 所有需要记录数据的“通过项”，需要在单个用例每个执行步骤的“执行纪要”中填写记录的数据或上传对应的 Log 日志文件，图片等附件到 Testlink 中。

7.15 Bug 定位，填写与提交规范

7.15.1 Bug 定位

- 判定是否为部件单体问题：更换同编号部件复测 1 次；
- 判定是否为某一类部件共性问题：更换同类型部件复测 1 次；
- 判定是否为某一代产品共性问题 更换不同厂商或项目的同一代产品复测 1 次（如 Intel Purley 平台有多家厂商设计的主板或多个项目设计的主板）；
- 初步判定为某一版本软件问题：更新到前一版本复测一次；
- 查看系统或测试工具产生的日志；
- 当遇到 BUG 严重等级不易确定、BUG 复现概率较低的问题时，应积极主动向项目 TPM 寻求帮助，勿随意判定 BUG 严重等级、忽略低概率问题。

7.15.2 Bug 填写与描述

- 应将 Issue Tracking List 或 Mantis 系统中要求填写的各项信息填写完整，如：Bug 严重等级，类别，复现概率，现象描述，期望结果，复现步骤，软硬件配置等；
- 一条 Bug 中只描述一个问题（同一功能界面的多个 UI 显示问题除外），勿将多个问题合并到一条 Bug 中，

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

应分别记录：

- 摘要描述应尽可能使用简洁的书面语言，客观描述问题背景及现象，避免使用口语或对问题做主观判定（影响用户使用类问题除外）；
- 现象描述尽可能详细，包括问题现象，复现概率，出现问题机台/总机台，narrow down 措施等等；
- 复现步骤描述准确、详尽，尽可能达到他人按照复现步骤亦能准确看到问题现象，不需要额外咨询及指导；
- 应将描述问题需要的文件（配置信息、问题截图、视频等）和日志信息（a.messages、mcelog、dmesg 系统日志；b.BIOS/BMC 串口日志；c.BMC 日志；d.BMC 黑盒子日志）以附件的形式添加到 Issue Tracking List 或 Mantis 系统中；

Items or Fields	Descriptions (描述)
Category (分类)	填写 BIOS, BMC, Mechanical 等问题分类名称
Reproducibility (出现频率)	填写问题复现概率
Severity (严重性)	填写问题严重度
Priority (优先级)	填写问题优先级
Platform (硬件平台)	填写主板丝印名称，如：60P16
OS (操作系统)	填写 OS 的类别，如：Microsoft windows, Suse Linux, Redhat Linux, Unix 等
OS Version (操作系统版本)	填写 OS 的详细版本信息，如:Windows 2012R2 DataCenter x64, SLES 12 SP1 x64, RHEL 7u3 x64 等
Product Version (产品版本)	填写研发阶段，EVT, DVT, PVT, NPI
Product Build (产品构建号)	填写硬件的版本 A01, B01, C01, V1.0
Assign To (分派给)	填写需要处理问题的工程师
Summary (摘要)	Bug 简单描述(用一句话描述问题的现象)【测试阶段 EVT/DVT/PVT】【机型名称】【问题关联性强硬件名称】【问题关联性强 FW 版本】Bug 简述
Description (说明)	[Bug 详述]：在简述的基础上补充描述问题的详细信息 [HW Configuration]：（搭建一个硬件测试环境所需要的配置信息） [SW Configuration]：BIOS, VBIOS, BMC, ME 版本信息为必填项，板卡的 FW 版本选填，如果测试项是在 OS 下进行，要

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

	填写 Driver 信息（原则为与问题相关的板卡 FW 和 Driver 信息一定要写清楚）
Step To Reproduce（问题重现步骤说明）	填写问题的详细复现步骤
Additional Information（附加信息）	填写发现问题后，TE 工程师所做的额外验证工作和验证结果
BMC_TOP_Issue_Type	依据实际发现的问题类型填写（必填项）
HW_TOP_Issue_Type	依据实际发现的问题类型填写（必填项）
BIOS_Issue_Type	依据实际发现的问题类型填写（必填项）
BMC_Issue_Type	依据实际发现的问题类型填写（必填项）
Common_Issue	是否为通用类问题，例如：多个项目都存在，Intel or AMD or 平台都存在，同一类型或版本 OS 都存在（必填项）
Test_Team	依据实际发现的问题所属团队填写（必填项）
工艺评审	是否需要工艺评审（必填项）

Category（分类）	BMC_TOP_Issue_Type	HW_TOP_Issue_Type	Test_Team
BIOS	N/A	N/A	N/A
BMC	BMC_Dead	Flash_ERR	BIOS
RMC	BMC_Reboot	No_Power	BMC
CMM	IPMI_Dead	Auto_Shutdown	硬件/机构
Stress	KCS_Dead	Auto_Reboot	性能
SWITCH	I2C/GPIO_ERR	POST_Hang	操作系统
Reliability	Web_Login_Fail	OS_Hang	自动化
Performance	IPSetting_Loss	CATERR	散热
Mechanical/ID	SEL_ERR	IERR	PA
Thermal/Acoustic	KVM_BS/Loss	MCE	SI（Signal）
OS/Driver/OS Certification	Session_ERR	PCIeERR_BusERR	PI（电源设计）
Hardware(SI&Device Function&Silk Screen)	MAC_Loss	PHY_ERR	可靠性
	DMI_FRU_Loss	BMC_SEL	

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

Need_Add_Retry OS_ERR/WHEA
Device_Loss
MAC_Loss
Thermal_Hot
Speed_Slow
Dev_Init_Fail
Kernel_Panic
BSOD

BIOS_Issue_Type	BMC_Issue_Type	Common_Issue	工艺评审
N/A	N/A	Y(通用问题选择 Y)	Y（需工艺评审选择 Y）
System_Hang	I2C/GPIO	N	N
System_Err	Network_Setting		
I/O_Card	Flash_Err		
Boot_Seq	Web_GUI		
Logo&Display	Remote_Control		
BIOS_Setup	FAN_Control		
ME_Issue	User/Service		
Flash_Err	System_Info		
Performance	SDR_Alarm		
Manufacturer_Tools	SEL_ERR		
Test_Tools	Standard_IPMI		
BMC_Sync	OEM_CMD		
Requirement	Redfish		
	BIOS_Sync		
	Test_Tools		
	KVM/vMedia		
	SNMP		
	RAID/SAS		
	Stability/Stress		
	Fault_Diag		
	Requirement		

7. 详细的 Mantis 中问题描述规范请参见 mantis.sugon.com 网站的首页

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

[首页](#) | [我的视图](#) | [查看问题](#) | [报告问题](#) | [变更日志](#) | [路线图](#) | [统计报表](#) | [使用说明](#) | [管理](#) | [编辑公告](#) | [个人帐号](#) | [注销](#)

16:52

问题描述规范 Issue Description Specification - 2015-09-02 15:29 - 许飞 [公告]

1. 所有Issue的提交需要使用高级模式进行填写；
2. 需要按照以下规范进行填写；

Summary:

【关键部件】【PCB版本】【BIOS版本】【BMC版本】【相关部件FW或Driver】问题描述

注：

关键部件 - 该Bug的主要部件，如主板，RAID卡，网卡等；

PCB版本 - 该关键部件的硬件版本，如主板A01,RAID卡A01等；

BIOS版本/BMC版本 - 该关键物料的的软件版本信息，如FW版本，OPROM版本，驱动版本；

问题描述 - 使用xx设备在xxx操作系统/xxxx环境下，进行xxxxxx操作，发现xxxxxx问题。

Description:

问题的详细描述

HW Configuration

包括详细的物料配置信息，如几个CPU，内存的插法，PCIe卡的位置，主板跳线的状态等，注意详细的插法/位置等信息需要和Bug描述有关系，如无关联可不作详细描述；

Software Configuration

BIOS版本；

BMC版本；

CPLD版本；

RAID Card Firmware版本；

NIC Firmware版本；

SSD Firmware版本；

测试脚本的版本/运行方式等；

7.15.3 Bug 提交

1. 保证问题反馈的时效性：当天发现的问题当天提交；
2. 保证 Bug 提交的有效性：提交问题前应先与项目内成员沟通检查是否有相同问题，同一条 Bug 只提交一次，避免重复提交。
3. 所有 Issue 的提交需要使用“高级模式”进行填写

[首页](#) | [我的视图](#) | [查看问题](#) | [报告问题](#) | [变更日志](#) | [路线图](#) | [统计报表](#) | [使用说明](#) | [管理](#) | [编辑公告](#) | [个人帐号](#) | [注销](#)

输入报告详细资料		此处应显示为“简易报告”
*分类	(请选择)	
出现频率	100%复现 (x 1.0)	
严重性	普通问题 (2)	
优先级	中	
选择平台配置		
或填写		
硬件平台		
操作系统		
版本		
产品版本		

8 业务审核监控标准化

8.1 测试需求审核标准

1. 依据需求管理管理规范对录入的需求进行审核，审核要点如下：

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

- a.需求标题及分类目录设计合理,如：不同目录及需求标题间不应有重复内容
- b.需求内容尽可能避免直接复制客户需求文档内容或产品需求文档内容，应为对需求文档分析完成后，总结出可以用于指导用例或工具开发的功能要点和检查点
- c.添加需求前需要充分考虑测试部门的业务内容，避免添加无法在 SIT 团队完成的测试需求，例如：MTBF 测试（目前有可靠性测试团队负责），如出现当前在公司内部无法支持的测试需求，应及时 Highlight 风险
- d.在有明确的需求管理规范之后，新添的需求与用例为 1 对 1 或 1 对多关系，不应出现一条用例关联多个需求的情况
- e.新添加的需求如果涉及到新的测试工具引入与测试脚本适配，应提前安排工具研究适配相关的工作，确保在项目起测前测试工具可用

8.2 测试用例审核标准

- 1.依据用例编写规范对添加的用例进行审核，审核要点如下：
 - a.用例目录名称和用例标题尽可能避免重复，通过目录和标题的描述可以对用例的内容有大致地了解
 - b.用例内容信息的完整性和准确性，例如：测试步骤描述清晰，易操作，期望结果明确无歧义；测试执行前必要的软件/硬件环境配置及需要的测试工具有在“前提”中描述清楚
 - c.测试用例的摘要（测试目的）信息内容简练，能总结概括此项用例的主要测试目的，避免大篇幅的文字描述
 - d.测试时间应填写执行用例的所需的人工干预时间，时间为分钟；
 - e.单项用例中的测试步骤数量的合理性，一个步骤中尽可能包含一个或多个完整的检查点，不应出现一句话一个步骤的现象，增加项目执行时测试记录填写工作的复杂度和时间成本

8.3 测试配置审核标准

- 1.依据项目 Test Coverage 文档中物料配置情况，定义合理的配置数量（需要结合产品的配置需求，通常按照结构设计的配置分类进行配置制定，例如：1u8 盘，1u4 盘，2U12 盘等）
- 2.确定好配置数量后，应将被测物料平均分配在不同的配置上，针对特定的配置需要实际的配置需求，如：2U12 盘的配置应选用 16i 型号的 RAID 或 HBA 卡，同一型号网卡至少选择 2 款以满足测试执行的网络环境搭建需要
- 3.需要特别关注板卡与结构设计的适配，线缆与板卡的适配，背板与硬盘的适配，避免出现全高卡搭配只能支持半高卡的机型，线缆端口型号与板卡不匹配，普通 SAS/SATA 背板搭配 U.2 盘
- 4.测试机台信息已在 DML 系统和 Mantis 的 TSL 项目中录入

8.4 测试方案审核标准

- 1.重点审核用例与配置的匹配关系，避免出现勾选的用例在对应配置上无法执行测试的情况
- 2.结合部门制定的项目测试业务人力资源投入标准及测试方案的执行总时间合理制定测试人力分配计划
- 3.结合实际的项目时间点需求及测试方案执行总时间，制定可行的测试计划，当存在人力或进度风险时及时 Highlight 便于及时进行资源协调
- 4.重点审核项目的整体压力测试计划，确保测试机台能够被有效覆盖及使用
- 5.测试项目所需资料已上传至 Gitlab 系统中
- 6.测试计划上传至 PLM 系统前，需要修改 TestLink 系统中导出文件的名称；例如：导出的文件名为：
resultsTCFlat_BIOS Validation LAB For Purley_阳澄湖_曙光_CX55.G40.G45_DVT_全功能_V0.07

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

需要修改为：SIT_Test Plan_20200201_BIOS_阳澄湖_曙光_CX55.G40.G45_DVT_全功能_V0.07

8.5 Bug 审核标准

- 1.依据 Bug 填写规范，重点审核 Bug 填写内容的规范性，避免出现信息漏填或信息描述不完整的问题
- 2.依据 OA 系统正式下发的最新版本《QI-D-H-019 曙光硬件产品故障与缺陷管理规范》文件，审核 Bug 处理的规范性，重点关注各个角色处理的 Bug 是否规范，避免出现 Bug 的状态与角色错误匹配
- 3.重点审核测试工程师提交的 Bug 是否有效，是否为重复提交问题，Bug 描述信息中必要的日志，截图是否有上传，初步的验证结果是否有填写
- 4.重点审核开发工程师回复的具备验证条件的问题的 Root Cause，Solution，Selftest Result 是否填写完整
- 5.重点审核最终处理结论为公认或无效的 Bug 是否合理，例如：无效 bug 判定原因是否为重复提交 Bug，公认 Bug 是否有进行全面的技术评估 并写入产品 FAQ 文档中

8.6 测试记录审核标准

- 1.依据测试记录填写规范，检查测试记录信息是否填写完整准确，主要包含以下关键审核点：
 - a. 针对结果为 Pass 测试项，测试用例中要求上传的日志附件是否上传，要求记录的结果信息是否有记录完整，当日志文件过大无法上传附件时，在备注中填写对应的日志文件获取地址
 - b. 针对结果为 Block 测试项，有在备注中详细描述 Block 的具体原因，符合 Block 判定的条件，例如：缺少测试设备，对应测试配置不适用与用例检查内容
 - c. 针对结果为 Fail 测试项，必须在 Mantis 系统中提交 Bug，并将 Mantis 中的 Bug 与对应的测试用例做关联，备注中需要填写 Mantis 系统中的 Bug 简述信息

8.7 测试报告审核标准

- 1.针对 Testlink 系统中导出的测试报告，审核测试报告名称是否测试计划名称相匹配，总体对报告内容进行检查，报告内容是否有不符合前期测试记录填写要求的情况，例如：Fail 项和 Block 项未填写备注信息，Fail 项未关联对应的 BugID
- 2.针对非 Testlink 系统导出的报告，依据对应的报告模板进行检查，报告内容完整即可，例如：各个项目的自动化测试报告
- 3.针对自动化测试生成的报告中的 Fail 项要特别关注，并确认手动的验证结果，如仍为 Fail，需要在 Mantis 中提交 Bug
4. 测试报告上传至 PLM 系统前，需要修改 TestLink 系统中导出文件的名称；例如：导出的文件名为：

resultsTCFlat_BIOS Validation LAB For Purley_阳澄湖_曙光_CX55.G40.G45_DVT_全功能_V0.07

需要修改为：SIT_Test Report_20200210_BIOS_阳澄湖_曙光_CX55.G40.G45_DVT_全功能_V0.07

8.8 产品测试基线

- 1.根据 OA 系统中最新版本的《QI-D-C-009 服务器和 workstation 产品测试基线》检查实际项目是否满足产品测试基线要求，各个阶段（EVT，DVT，PVT）准出前必须满足产品测试基线要求
- 2.新发布的软件用于正式项目测试前，BIOS 和 BMC 的 BVT 测试结果必须为 Pass

三级文件	
文件标题：测试中心员工工作手册	文件编号：
版本： A 版次： 01	内控等级： ☐ I 级 ☐ II 级 ☒ III 级

9 动态资源管理与决策支持

9.1 项目状态周报

9.2 日常审核工作周报

9.3 测试需求管理工作周报

9.4 测试用例管理工作周报

9.5 实验室机台使用状态周报

9.6 实验室人力资源投入状态周报

10 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

11 相关文件

11.1 文件编号+文件名称

12 附件与记录

附件一：

附件二：

表一：表格编号+文件名称

表二：表格编号+文件名称